GAME DESIGN × ENGINEERING HANDOFF

直式放置 RPG 完整架構、內容與實作規格

職業與技能 / 裝備與成長 / 360 關內容
直式介面 / 資料結構 / 防重複結算 / 驗收計畫

內容範圍	本版清單
職業	7 個一轉、14 個二轉、14 個三轉，共 35 節點
技能	70 個主動招式、35 個被動
裝備	8 部位、5 品質、88 件具名基底
關卡	12 地圖、360 關、60 小首領、12 BOSS
核心循環	刷古物 → 鑑定得經驗與裝備 → 售裝得金幣 → 升級鑑定台
遊玩前提	手機直式；角色沒有 HP、MP；BOSS 失敗後手動再挑戰

版本 v0.2 • 2026-11-05
本文件為完整設計與開發交接提案，不是已完成遊戲、已平衡數值或已部署成果。

遊戲正式名稱、正式發行平台及上線日期：原文未提及。
文件採用「直式放置 RPG」作為工作名稱，不替產品擅自命名。

閱讀導航與版本使用方式

本文件把已確認玩法、延續提案與本次補全規格分開。工程可以直接依章節拆工作，但不能把原型數值當成正式平衡結果。

章	內容	用途
01	需求邊界與版本差異	核心規則、未納入項目、提案標記
02	玩法、經濟與戰鬥規格	推圖狀態、鑑定、出售、傷害與觸發
03	職業與全部技能	35 節點、70 主動、35 被動、預設配法
04	裝備完整規格	限制、品質、屬性、88 件裝備與特效
05	地圖與戰鬥內容	36 小怪、60 小首領、12 BOSS 與機制
06	360 關逐關清單	每關名稱、類型、對應首領
07	直式介面與按鈕	頁面樹、座標、大小、狀態、彈窗
08	系統架構與資料模型	前後端分工、資料表、版本與存檔
09	介面契約與交易流程	API、鑑定、出售、升級與 BOSS 結算
10	品質、安全與交付	測試、效能、素材、CI 與開發順序
11	決策與參考依據	未定事項、來源、驗證範圍

狀態標記

項目	實作規格
C｜已確認	來自使用者明確規則，不可在實作時悄悄變更。
P｜既有提案	沿用 v0.1 的職業、鑑定台、地圖與 UI 方向，並非宣稱已獲逐項最終核准。
N｜本次補全	為讓工程可落地而新增的規則與原型起始值，全文皆視為可調整提案。

附帶的內容資料 JSON 方便逐項搬入資料表；它是資料契約與設計內容，不是遊戲執行檔。Word 可編輯，PDF 供固定版面閱讀。來源稿不覆寫。

01｜需求邊界與版本差異

編號／狀態	規則	落地限制
C-01	手機直式遊玩	先保證單手操作與窄螢幕，不以桌面橫式排版縮小代替。
C-02	角色沒有 HP、MP	角色資料不建立 hp／mp；不能產生補血、防禦、回魔與受傷反擊。敵人可有血量與護甲。
C-03	小怪與小首領推進，BOSS 換圖	只有地圖 BOSS 成功才能開下一圖；關卡不可由客戶端直接改值。
C-04	BOSS 失敗停在未通關位置刷小怪	失敗不退關、不自動重試；下一次由玩家手動召喚。
C-05	清怪速度影響產出數量	不讓鑑定動畫、裝飾性跑步或彈窗限制實際擊殺產出。
C-06	打怪與推圖沒有升級經驗	擊殺／過關事件不得寫入經驗帳本。
C-07	每次原開箱行為都有經驗與裝備	本版替換為鑑定；每次成功鑑定同時取得經驗與一件裝備。
C-08	只有出售不用裝備才有金幣	擊殺、過關、轉職、首次解鎖與成就都不能直接送金幣。
C-09	金幣升級產裝來源	鑑定台品質分布由台等決定，不把高階地圖偷偷改成獨立高品質掉落。
C-10	不要寶箱與神燈	主物件是可攜遺物鑑定台，不做開箱或擦燈動畫。

本稿不擅自增加的系統

付費商城、鑽石、抽技能、抽寵、公會、交易、PVP、坐騎、寵物獨立養成、每日簽到、額外活動貨幣、離線收益與回低圖刷怪，都不是本版必要內容。原文未提及的營收模式、帳號平台與法務事項，保留為決策項。

舊提案的明確處理

坦傷、治療、護盾、吸血與回魔撤回。早期討論中的魔物卡、套裝、洗鍊、欄位強化尚未進入 v0.1 主流程，本版不默默加入多層養成；只保留裝備品質、詞條與傳說特效。

02｜推圖與卡關：完整狀態機

狀態由伺服器保存，畫面只呈現結果。小怪死亡、首領成功、鑑定完成分別是不同事件，不能共用一個「領獎」函式把經驗與金幣一起發出。

狀態	進入條件／行為	離開條件
NORMAL	普通關；3 波，每波 3 隻。第 1 波起自動普攻／施技。	3 波全部清除 → 下一關。
ELITE	第 5、10、15、20、25 關；1 名小首領，不另設時限。	首領死亡 → 下一關。長時間打不動仍能鑑定／換裝。
BOSS_READY	抵達第 30 關，顯示召喚；背景開始當關刷怪。	首次自動挑戰開關開啟時僅試一次，否則等待手動。
BOSS_FIGHT	停止當關刷怪，凍結配置與成長操作；建議 60 秒。	擊敗 → SUCCESS；逾時／退出 → FARM_BLOCKED。
FARM_BLOCKED	當圖第 30 關刷普通怪，關卡不進位。	只有手動召喚可進 BOSS_FIGHT。
SUCCESS	BOSS 擊殺結算一次；只解鎖新圖，不直接給經驗／金幣。	第 1～11 圖 → 下一圖第 1 關；第 12 圖 → ENDGAME_FARM。
ENDGAME_FARM	末圖第 30 關持續刷小怪；顯示已完成本版內容。	等待未來正式內容；不自行開啟轉生或無限關。
SUSPENDED	普通刷怪斷線、背景或主動暫停。	重新連線／回前景後取伺服器快照再繼續。

關鍵判斷

首次自動挑戰、60 秒、小首領不設時限，均為 P／N 提案。BOSS 同一刻死亡與時間到，以有效命中時間≤截止時間的擊殺先判成功。挑戰失敗時，首次自動挑戰旗標不重置；重新登入也不能再次自動召喚。

普通戰鬥切頁不停止，進角色／技能頁仍可累積已核實的古物；真正切到手機背景則按背景策略暫停。BOSS 計時不因開面板、切頁或斷線而暫停。

鑑定與出售：每一步的結算順序

遺物鑑定台的形式

折疊木桌、黃銅透鏡、刻盤與符文拓印紙。消耗一件未鑑定古物，透鏡掃描後顯示裝備。單次操作不收金幣、不需鑰匙、不需鑑定券。升級立即生效，只影響之後的鑑定。

順序	鑑定一次	失敗時
1	驗證登入、操作 ID、角色版本與非 BOSS 狀態。	拒絕操作，不扣任何資源。
2	鎖定角色錢包、背包容量與該次請求。	同操作 ID 已成功就回原結果，不能重抽。
3	記錄操作前角色等級、鑑定台等級與目標職業路線。	路線／資料版本無效，整筆回滾。
4	確認古物≥1、背包未滿；扣 1 古物。	不足或滿包不給經驗，也不生成裝備。
5	依操作前等級生成 1 件裝備，固定品質／詞條／特效。	生成錯誤時回滾扣除。
6	加本次經驗；連續升級則逐級扣除門檻並保留餘額。	角色等級只由經驗結算導出。
7	寫裝備、帳本、結果與新版本後提交。	提交前失敗皆回滾；提交後斷線則可查回。
8	回傳結果，畫面播放鑑定動畫與比較面板。	動畫重播、跳過或關閉不再結算。

自動鑑定

手動與自動共用同一條服務流程；自動只是按序發送「鑑定一次」。同一時間最多一筆進行中，建議最短顯示節奏 500 毫秒。收到可保留裝備、滿包、古物不足、斷線、BOSS 開戰或手動暫停時停止發下一筆。不能預先一次扣 100 件，再假裝逐件動畫。

出售

售價由伺服器以裝備實例計算。已穿戴、任一配置引用、已鎖定、已出售與不屬於本人者皆拒絕；多件出售採全成全敗，錯誤指出衝突項目。穿戴新裝只替換欄位，不出售舊裝。保留與鎖定分開：保留是收進背包，鎖定是禁止出售。

成長曲線與產出：原型起始值 N

本頁所有數字是可直接測試的起始表，不是平衡結論。不能據此宣稱遊戲已公平、已完成經濟驗證或保證多久能三轉。

項目	實作規格
角色初始	Lv1、經驗 0、金幣 0、古物 0；空手也能普攻，基礎攻擊 10，基礎間隔 1 秒。無需額外贈送金幣才能啟動循環。
角色攻擊基底	BaseATK(L)=10+2×(L−1)。角色等級不設本稿硬上限；避免滿等後每次鑑定無經驗可得。
升級經驗	NextXP(L)=60+15×(L−1)+2×(L−1)^2。這是從 L 升至 L+1 所需。
鑑定經驗	XPPerIdentify(L_before)=20+2×L_before。裝備等級也採同一個 L_before。
售價	Sell=向下取整[(8+2×裝備等級)×品質售價倍率]；倍率依序 1、1.5、2.5、4、7。
古物累積	普通怪每隻增加 w(m)=round(20×1.4^(m−1))內部產出點；滿 100 點發 1 古物，餘數保留。此點數不是新貨幣，不顯示第二個錢包。
小首領回報	死亡產出 6×w(m)點，對應建議 6 倍小怪血量；不另發經驗／金幣。
BOSS 回報	本體成功僅解鎖地圖；副目標 0 產出，避免反覆失敗刷古物。
普通怪血量	HP(m,n)=ceil[60×1.5^(m−1)×1.04^(n−1)]；m 是地圖 1～12，n 是本地關卡 1～30。
小首領／BOSS	小首領 HP=該關普通怪 HP×6；BOSS HP=該關普通怪 HP×25。敵方護甲 =round(5×1.25^(m−1)+2×(n−1))。
刷怪節奏	清掉當波全部目標後 350ms 生成下一波；卡關刷怪使用相同 3 隻一波，產出不隨動畫倍速改變。
背包與數值型別	原型容量 200 件，包含已穿戴與鎖定品；所有金幣／經驗／累積點採整數，API 的大整數以十進位字串傳輸。

平衡檢查同時比較每分鐘古物、每件古物換得的平均經驗／售價、首次過王時間。不能只比較 60 秒 DPS。高階地圖不與玩家當前等級即時同比增血；否則升級將失去效果。

鑑定台十級：品質機率與費用 N

台等	普通	精良	稀有	史詩	傳說	升下一級金幣
1	80%	20%	0%	0%	0%	500
2	65%	30%	5%	0%	0%	2,000
3	50%	35%	14%	1%	0%	4,500
4	35%	40%	22%	3%	0%	8,000
5	25%	40%	29%	5%	1%	12,500
6	15%	38%	36%	9%	2%	18,000
7	10%	30%	42%	14%	4%	24,500
8	5%	24%	44%	20%	7%	32,000
9	2%	15%	43%	30%	10%	40,500
10	0%	8%	37%	40%	15%	本版上限

每列總和 100%。正式抽取使用整數權重，例如百分比乘 100，總權重 10,000。升級 1→2 花 500；2→3 花 2,000；依此規則至 9→10 花 40,500。第 10 級不顯示仍可升級的假按鈕。

裝備產出規則

Lv1～9 尚未選職業時，只從六個共用部位等權抽取。完成一轉後，八個部位等權抽取；主武與副手只從所選已解鎖路線及其祖先基底抽取。共用部位從該部位三種基底等權抽取。品質、部位、基底、詞條依固定順序抽選，記錄內容版本。

玩家可以在鑑定設定選已解鎖的目標路線。切換目標只影響新裝備，不改目前職業、不把舊裝重抽。高階基底需符合轉職階段與等級；當某池為空，回退同部位最近祖先池，不默默跨職業。

金幣用途與升級交易

本版金幣只用來升級鑑定台，不增加修理、轉職或技能升級費用。升級時以目前台等重新計價並鎖定錢包；不足顯示差額，不能扣成負數。禁止在 BOSS 挑戰中升台。

先處理風險，再調數字

若某職業清怪慢 20%，其古物、經驗與金幣會同時落後，這不是單純「打王較強」可以完全補回。原型測試先要求同投入的 14 條路線清怪產出落在中位數±15%內，再比較打王強弱。此±15%是驗收目標，不是現有測試結果。

戰鬥計算、冷卻與事件順序

項目	實作規格
計算攻擊	A=(角色基礎攻擊+主武固定攻擊+副手固定攻擊)×(1+攻擊加成總和)。百分比使用萬分位整數。
本體直接傷害	D=floor[A×技能係數×(1+對應傷害加成)×暴擊倍率×護甲係數×受傷增益]；最後至少 1。
護甲係數	ArmorFactor=400/(400+max(0,敵方護甲×(1−破甲比例)×(1−穿透比例)))。多個破甲取最大，不相乘。
暴擊	只對標示可暴擊的本體直接傷害抽取；初始暴擊率 5%、倍率 1.5。暴擊率上限 75%，倍率上限 3.0。
持續／召喚傷害	預設不暴擊；分別套持續傷害或召喚傷害加成。A 已含本體攻擊加成，不再重乘同一攻擊加成。
攻速／冷卻上限	普攻攻速加成上限 100%，即最快 0.5 秒 1 次；冷卻縮減上限 40%。兩者分開，攻速不加快技能冷卻。
一次行動	一次普攻／技能對應唯一 action_id；多段命中沿用該 ID。普攻計數、戰意等按明確來源標籤計，不按動畫段數。
施放排程	每 50ms 推進一次邏輯，與 30／60fps 畫面獨立。常規技能與絕招共用 250ms 施放鎖；按玩家順位選第一個可施放技能。
避免永遠等條件	一般資源門檻最多等 3 秒後允許基礎施放；只有缺乏必要對象如「沒有砲台可超頻」時才持續跳過。
命中快照	普通戰鬥可換裝；已發出的投射物沿用施放時快照，新行動用新屬性。BOSS 整場使用開戰快照。

同一邏輯刻的固定順序

讀取截止前的合法輸入 → 到期／持續傷害 → 已排程命中 → 清理死亡 → 一次性產出與過關 → 生成下一波 → 排程普攻／技能 → 發送畫面事件。若到期刻正好死亡，先依命中時間完成勝負判定，再處理逾時。

核心使用固定種子亂數與固定排序；相同版本、快照、種子與輸入必須能重播相同結果。畫面時間、掉幀、特效開關與動畫快轉不能改掉落或勝負。

觸發限制、狀態與 BOSS 開場

分類	必須遵守的規則	測試重點
追加鏈	裝備追擊、被動追加、幻影重演只可到第 1 層；預設不觸發另一次同類追加。	不出現追擊→追擊→追擊。
狀態堆疊	同名增益刷新／取較高值，除非技能明列層數；層數在目標死亡時清理。	換目標不帶走原毒層。
保留層	戰意／寒霜／毒保留的層數不再算進消耗傷害。	不一份層數吃兩份收益。
毒爆	按獨立毒層的剩餘 tick 結算；被消耗層立刻刪除。	毒爆後不再跳已消耗毒傷。
幻影結算	自然到期、超額替換、換位、終幕消耗是互斥的結算原因。	同一替身只爆一次。
召喚物	獸 1 隻；幻影／替身合計 2；砲台 2；機甲 1。全部沒有 HP。	超額替換不重複發獎。
來源分類	本體普攻、本體技能、持續傷害、召喚傷害、被動追加、裝備追加各有獨立標籤。	只吃對應加成，不雙吃。
BOSS 開場	技能可用；戰意／氣脈／連擊／專注歸零；敵方狀態清空；砲台與幻影清空；戰獸依職業生成。	不能先刷怪蓄滿，再帶滿資源進王。
BOSS 失敗	角色無死亡扣費；結束戰鬥快照，恢復清怪配置與先前自動鑑定意圖。	背包滿／斷線仍不能硬恢復鑑定。

目標選擇

普通戰鬥：玩家預設主目標 → 尚存最早生成敵人。範圍攻擊按主目標、生成序處理，最多 3 名；一般技能不因目標少就補足空段，只有技能明寫集中／固定總量才可以。

BOSS 戰：預設主目標始終為本體。副目標由範圍技能或玩家在開戰前設定「優先機制目標」處理；開戰後不新增精準手操找真身需求。所有 BOSS 本體全程可攻擊。

03｜職業樹、轉職與技能欄

一轉 Lv10	二轉 Lv40 → 三轉 Lv80	玩法差異
劍士	狂劍士 → 劍聖 破陣騎士 → 符文騎士	高速連斬／破甲與符文重擊
弓手	神射手 → 星隼遊俠 馴獸師 → 獸王獵手	專注狙擊／本體戰獸協同
法師	元素術士 → 星界賢者 冰咒師 → 永冬魔導士	多元素引爆／寒霜消耗
盜賊	影刃刺客 → 影舞者 毒刃獵手 → 劇毒使徒	連擊處決／疊毒提前結算
祭司	聖詠祭司 → 審判主教 武僧 → 修羅武聖	聖印審判／普攻積氣
小丑	牌術師 → 命運魔術師 幻戲師 → 千面幻術師	花色順序／幻影布置
工匠	戰鎚鐵匠 → 熔爐神匠 機械師 → 機械統帥	熱度重擊／砲台集火

每個職業節點新增兩招與一被動。一轉兩招皆可帶；二轉四招選三；三轉五個常規選三，加固定該路線絕招。被動只繼承同路線的祖先，不跨分支疊加。技能不另抽卡、不需要金幣升級，傷害隨攻擊力與裝備成長。

轉職與換路線 N

達等級門檻即可在職業頁解鎖符合前置的路線，不要求先過 BOSS，不重置等級。已解鎖職業可在非 BOSS 狀態切換，沒有新增費用。跨系解鎖亦只用同一等級門檻與前置選擇，不增加任務或職業經驗。

切換前列出將失效的武器／副手與技能。確認後原子更新職業、重驗配置、卸下不合法裝備但留在背包；共用裝備保留。若目標職業曾儲存配置，優先恢復仍合法項目。

清怪／打王配置

各路線分別保存兩套配置，含八部位實例 ID、三招順序、絕招條件、目標策略。召喚 BOSS 前顯示將使用哪套；不在未告知的情況下替玩家出售或改造裝備。

以下技能表中的 A 是完成攻擊加成後的攻擊力。所有冷卻、倍率、次數與期間均為 N 原型起始值；技能名稱與基本作用延續 v0.1。

劍士系｜一轉與路線 A

完整招式與被動；各招倍率與冷卻屬原型提案 N。

JOB01 1 轉｜劍士 • Lv10

前置：見習者；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK001 橫掃斬	6 秒	對最多 3 名敵人各造成 1.50A。 自動條件：有敵人即施放
SK002 破甲斬	8 秒	主目標 1.80A；護甲降低 20%，維持 6 秒，同名只刷新。 自動條件：主目標無破甲或剩餘不足 1 秒

PS001 被動「劍術節奏」：每 4 次本體普攻後追加 0.40A；追加斬擊不計普攻次數。

JOB02 2 轉｜狂劍士 • Lv40

前置：劍士；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK003 旋風連斬	8 秒	對最多 3 名敵人，每 0.25 秒打 0.55A，共 4 段。 自動條件：清怪優先；打王亦可施放
SK004 斷鋼重斬	10 秒	主目標 2.40A；每消耗 1 層戰意額外 0.40A，最多 5 層。 自動條件：戰意 5 層；等待最多 3 秒仍可施放

PS002 被動「戰意」：每次本體普攻／常規技能施放加 1 層，上限 5；消耗技先消耗，不把同次施放再計為生成。

JOB03 3 轉｜劍聖 • Lv80

前置：狂劍士；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK005 劍氣縱橫	7 秒	最多 3 名敵人各 2.20A，穿透僅是演出，不重複命中。 自動條件：有敵人即施放
SK006 萬劍歸流【絕招】	24 秒	總量 9.00A 分配給存活敵人；依序 6 段，每段重新分配。 自動條件：打王弱點窗口或冷卻完成

PS003 被動「餘勢」：斷鋼重斬消耗的戰意少 1 層且保留 1 層；保留層不算消耗加傷。

劍士系｜路線 B 與預設配置

只繼承所選路線；武器不阻擋已解鎖職業招式。

JOB04 2 轉｜破陣騎士 • Lv40

前置：劍士；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK007 盾刃突擊	6 秒	主目標 1.60A；傷害後加 1 層破陣。 自動條件：有主目標即施放
SK008 震地盾擊	9 秒	最多 3 名敵人各 1.60A；主目標每消耗 1 層破陣加 0.35A。 自動條件：主目標破陣 3 層；最多等待 3 秒

PS004 被動「破陣」：盾刃突擊加 1 層，其他有破陣生成標籤的本體技能才可加層；上限 3，8 秒。

JOB05 3 轉｜符文騎士 • Lv80

前置：破陣騎士；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK009 符文刻印	12 秒	下 3 次本體直接攻擊各追加 0.35A；8 秒內使用，不能觸發自己。 自動條件：沒有未使用刻印時施放
SK010 破城聖裁【絕招】	24 秒	主目標 6.50A，其他最多 2 名敵人各 1.80A；不重複波及主目標。 自動條件：有主目標即施放

PS005 被動「符文連攜」：連續兩種不同常規技能後，下一次本體普攻額外 0.40A；同時僅保留 1 次。

三轉預設配置

劍聖：清怪與單體連斬；戰意驅動爆發。 避免高攻速同時提高技能施放速度；戰意按行動而非段數增加。

符文騎士：破甲、盾擊與符文的順序連動。 符文刻印是可替換選項，不要求玩家同時裝入全部技能。

三轉路線	清怪：三個常規招式	打王：三個常規招式
劍聖	橫掃斬、旋風連斬、劍氣縱橫	破甲斬、旋風連斬、斷鋼重斬
符文騎士	橫掃斬、盾刃突擊、震地盾擊	破甲斬、盾刃突擊、震地盾擊

各配置自動帶入該三轉絕招；表列為起始配置，不是唯一最佳解。技能皆可預覽，未達等級只顯示需求，不把整頁做成鎖頭。

弓手系｜一轉與路線 A

完整招式與被動；各招倍率與冷卻屬原型提案 N。

JOB06 1 轉｜弓手 • Lv10

前置：見習者；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK011 散射	6 秒	最多 3 名敵人各 1.50A；不足 3 名不把空箭全部轉向主目標。 自動條件：清怪優先
SK012 瞄準射擊	8 秒	主目標 2.20A，發射時記錄屬性。 自動條件：有主目標即施放

PS006 被動「連射節奏」：每 4 次本體普攻後，下一次普攻追加 0.40A；追加箭不增加計數。

JOB07 2 轉｜神射手 • Lv40

前置：弓手；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK013 弱點標記	10 秒	主目標 0.50A；後續本體射擊傷害加 20%，維持 8 秒。 自動條件：無同名標記或剩餘不足 1 秒
SK014 穿甲箭	8 秒	主目標 2.40A；計傷時忽略 30%剩餘護甲。 自動條件：優先在弱點標記後

PS007 被動「專注」：每次本體普攻命中同一主目標加 1 層，上限 3；主目標死亡保留 1 層，手動改目標歸零。

JOB08 3 轉｜星隼遊俠 • Lv80

前置：神射手；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK015 追星箭	7 秒	4 箭各 0.70A；單目標可集中；死亡目標可換一次。 自動條件：清怪或標記後施放
SK016 天穹狙擊【絕招】	24 秒	主目標 5.50A；每消耗 1 層專注加 0.90A，最多 3 層。 自動條件：專注 3 層；最多等待 3 秒

PS008 被動「餘箭追獵」：已發射箭的原目標死亡時，按優先序重新選目標一次；無活目標則銷毀，不保留到下一場。

弓手系｜路線 B 與預設配置

只繼承所選路線；武器不阻擋已解鎖職業招式。

JOB09 2 轉｜馴獸師 • Lv40

前置：弓手；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK017 掠食標記	10 秒	主目標 0.40A；戰獸對此目標傷害加 25%，8 秒。 自動條件：沒有同名標記時優先
SK018 協同撲擊	8 秒	本體 1.30A，戰獸 1.50A；兩段各只套用自身來源規則。 自動條件：有標記目標時優先

PS009 被動「獵伴」：固定 1 隻戰獸；每 1.5 秒 1 次 0.50A；無血量、裝備、獨立經驗；A 已含本體攻擊，勿重算。

JOB10 3 轉｜獸王獵手 • Lv80

前置：馴獸師；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK019 獵群奔襲	9 秒	最多 3 名敵人各 2.20A；獸影屬技能，不增召喚上限。 自動條件：清怪優先
SK020 獸王號令【絕招】	24 秒	立即一次本體 1.00A＋戰獸 1.50A；戰獸傷害加 40%持續 8 秒。 自動條件：戰獸存在時施放

PS010 被動「默契追獵」：本體命中後 2 秒內戰獸命中同目標，下一次協同撲擊的戰獸段加 30%；內置間隔 3 秒。

三轉預設配置

星隼遊俠：鎖定同目標逐步建立專注，箭矢減少空打。 轉向箭只能轉一次；投射物不得跨場追擊。

獸王獵手：本體與固定戰獸合作，不增加寵物養成線。 戰獸加成只乘一次，協同也不當成兩次本體普攻。

三轉路線	清怪：三個常規招式	打王：三個常規招式
星隼遊俠	散射、瞄準射擊、追星箭	弱點標記、穿甲箭、追星箭
獸王獵手	散射、協同撲擊、獵群奔襲	掠食標記、協同撲擊、瞄準射擊

各配置自動帶入該三轉絕招；表列為起始配置，不是唯一最佳解。技能皆可預覽，未達等級只顯示需求，不把整頁做成鎖頭。

法師系｜一轉與路線 A

完整招式與被動；各招倍率與冷卻屬原型提案 N。

JOB11 1 轉｜法師 • Lv10

前置：見習者；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK021 火球術	6 秒	主目標 1.40A；另每秒 0.18A 燃燒，共 4 次；留火印 8 秒。 自動條件：有主目標即施放
SK022 冰錐術	6 秒	主目標 1.60A；留冰印 8 秒；冰系分支另加 1 層寒霜。 自動條件：有主目標即施放

PS011 被動「元素殘印」：火印與冰印各 1 枚、各 8 秒；元素術士加雷印。新同元素只刷新，不無限疊層。

JOB12 2 轉｜元素術士 • Lv40

前置：法師；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK023 連鎖閃電	7 秒	最多 3 名不同敵人各 1.50A，每名留雷印 8 秒。 自動條件：清怪或缺雷印時優先
SK024 元素引爆	10 秒	主目標 1.00A；每消耗一種印記加 0.80A，最多 3 種。 自動條件：至少 2 種印記；最多等待 3 秒

PS012 被動「元素共鳴」：引爆 2 種印記的消耗部分加 15%，3 種加 30%；不把額外星火再列為印記來源。

JOB13 3 轉｜星界賢者 • Lv80

前置：元素術士；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK025 流星刻陣	12 秒	場上最多 1 個陣，維持 4 秒；每秒對最多 3 名敵人各 0.60A。 自動條件：無同名陣時施放
SK026 星界崩解【絕招】	24 秒	最多 3 名敵人各 3.00A；各目標每消耗 1 種印記再加 0.80A；主目標另 1.50A。 自動條件：主目標至少 2 種印記時優先

PS013 被動「餘燼傳承」：目標死亡後最多轉移 1 種剩餘印記，順序火→冰→雷；沿用剩餘時間，無目標則清除。

法師系｜路線 B 與預設配置

只繼承所選路線；武器不阻擋已解鎖職業招式。

JOB14 2 轉｜冰咒師 • Lv40

前置：法師；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK027 霜環	7 秒	最多 3 名敵人各 1.40A，傷害後各加 1 層寒霜。 自動條件：優先於碎冰
SK028 碎冰術	10 秒	主目標 1.30A；每消耗 1 層寒霜加 0.55A。 自動條件：寒霜 5 層；最多等待 3 秒

PS014 被動「寒霜累積」：冰錐、霜環、寒晶依技能規則加層，上限 5、8 秒。凍結演出不改敵方攻速。

JOB15 3 轉｜永冬魔導士 • Lv80

前置：冰咒師；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK029 寒晶綻放	9 秒	最多 3 名敵人各 1.80A；主目標加 2 層、其他各 1 層寒霜。 自動條件：主目標未滿 5 層時優先
SK030 零度終章【絕招】	24 秒	最多 3 名敵人各 3.50A；各自每消耗 1 層寒霜再加 0.60A。 自動條件：主目標滿寒霜；最多等待 3 秒

PS015 被動「霜痕」：碎冰或終章保留 1 層且不結算該層；本來只有 1 層時，只打基礎傷害。

三轉預設配置

星界賢者：多元素留印後引爆；清怪可以傳遞印記。 三格不可能同時放三元素與引爆；兩種印記也要能成立。

永冬魔導士：累積寒霜、消耗碎冰，不靠控制免傷。 保留層不計入消耗加成；BOSS 沒有冰系完全免疫。

三轉路線	清怪：三個常規招式	打王：三個常規招式
星界賢者	火球術、連鎖閃電、流星刻陣	火球術、連鎖閃電、元素引爆
永冬魔導士	冰錐術、霜環、寒晶綻放	霜環、碎冰術、寒晶綻放

各配置自動帶入該三轉絕招；表列為起始配置，不是唯一最佳解。技能皆可預覽，未達等級只顯示需求，不把整頁做成鎖頭。

盜賊系｜一轉與路線 A

完整招式與被動；各招倍率與冷卻屬原型提案 N。

JOB16 1 轉｜盜賊 • Lv10

前置：見習者；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK031 迅影刺	5 秒	主目標 2 段各 0.90A；整次只算 1 次攻擊行動。 自動條件：有主目標即施放
SK032 投刃散射	7 秒	最多 3 名敵人各 1.60A。 自動條件：清怪優先

PS016 被動「快手」：兩種不同常規技能依序施放後，下一次本體普攻追加 0.35A；不可囤積超過 1 次。

JOB17 2 轉｜影刃刺客 • Lv40

前置：盜賊；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK033 影襲	7 秒	主目標 3 段各 0.75A；正常行動累積之外，額外加 1 連擊點。 自動條件：連擊未滿時優先
SK034 破綻標記	10 秒	主目標 0.60A；處決類傷害加 25%，持續 8 秒。 自動條件：處決前且無標記

PS017 被動「連擊點」：本體直接攻擊行動每次加 1 點，上限 5；多段共用行動 ID，處決行動不再生成。

JOB18 3 轉｜影舞者 • Lv80

前置：影刃刺客；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK035 疾影連殺	8 秒	4 斬各 0.80A；依目標排序輪替，不足 4 名可回到主目標。 自動條件：清怪或等待處決期間
SK036 無聲處決【絕招】	24 秒	主目標 4.50A；每消耗 1 連擊點加 0.75A，最多 5 點。 自動條件：連擊 5 點；最多等待 3 秒

PS018 被動「殘影回刃」：滿 5 點處決後，後續 2 次本體普攻各額外 0.45A；不把餘波列為普攻。

盜賊系｜路線 B 與預設配置

只繼承所選路線；武器不阻擋已解鎖職業招式。

JOB19 2 轉｜毒刃獵手 • Lv40

前置：盜賊；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK037 淬毒	12 秒	10 秒內本體普攻各加 1 毒層；每個毒層每秒 0.12A，共 6 次。 自動條件：無淬毒增益時施放
SK038 毒霧投擲	8 秒	最多 3 名敵人各 0.80A 並各加 2 層毒。 自動條件：清怪或毒層不足時

PS019 被動「毒性累積」：上限 5 層；每層獨立剩餘次數與傷害快照。滿層再上毒只刷新最早到期層，未跳傷害不另結算。

JOB20 3 轉｜劇毒使徒 • Lv80

前置：毒刃獵手；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK039 蔓毒之刃	9 秒	主目標 1.80A 並加 1 毒層；複製 1 層到其他最多 2 名敵人，沿用剩餘期。 自動條件：主目標有毒時優先
SK040 終末毒爆【絕招】	24 秒	主目標 3.00A＋被消耗毒層剩餘傷害的 80%；消耗層立即移除。 自動條件：毒 5 層且剩餘期至少 3 秒；最多等 3 秒

PS020 被動「毒性殘留」：毒爆最多消耗 4 層，保留剩餘時間最長的 1 層；保留層不進入毒爆傷害。

三轉預設配置

影舞者：連擊點轉成處決；多目標連斬可集中。 處決本身不能立即補滿連擊點，避免一招循環。

劇毒使徒：毒層擴散清怪，打王時提前結算。 毒爆傷害需拆開直接部分與剩餘毒傷部分。

三轉路線	清怪：三個常規招式	打王：三個常規招式
影舞者	迅影刺、投刃散射、疾影連殺	影襲、破綻標記、疾影連殺
劇毒使徒	投刃散射、毒霧投擲、蔓毒之刃	淬毒、毒霧投擲、蔓毒之刃

各配置自動帶入該三轉絕招；表列為起始配置，不是唯一最佳解。技能皆可預覽，未達等級只顯示需求，不把整頁做成鎖頭。

祭司系｜一轉與路線 A

完整招式與被動；各招倍率與冷卻屬原型提案 N。

JOB21 1 轉｜祭司 • Lv10

前置：見習者；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK041 聖光彈	5 秒	主目標 1.80A；取得聖印被動後，傷害後加 1 層。 自動條件：有主目標即施放
SK042 淨罪之環	7 秒	最多 3 名敵人各 1.50A；聖印分支傷害後各加 1 層。 自動條件：清怪優先

PS021 被動「信仰回聲」：每 3 次本體常規技能施放追加 0.45A 聖光；追加不累積本被動或聖印。

JOB22 2 轉｜聖詠祭司 • Lv40

前置：祭司；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK043 祝禱之歌	12 秒	本體普攻與本體直接技能傷害加 20%，維持 8 秒；不套用召喚物。 自動條件：沒有同名增益時施放
SK044 裁決烙印	8 秒	主目標 1.20A，加 2 層聖印，狀態維持 8 秒。 自動條件：主目標未滿聖印時優先

PS022 被動「聖印」：聖光彈、淨罪之環、裁決烙印、聖光連禱按各自規則加層，上限 3、8 秒；不可額外雙算。

JOB23 3 轉｜審判主教 • Lv80

前置：聖詠祭司；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK045 聖光連禱	9 秒	3 段各 0.75A 分配目標；對主目標另外加 1 層聖印。 自動條件：清怪或聖印未滿時
SK046 黎明審判【絕招】	24 秒	主目標 4.00A＋每消耗 1 聖印 0.90A；其他最多 2 名敵人各 1.50A。 自動條件：聖印 3 層；最多等 3 秒

PS023 被動「餘光傳誦」：有聖印目標死亡後轉移 1 層，保留原剩餘期；下一名敵人不存在則清除。

祭司系｜路線 B 與預設配置

只繼承所選路線；武器不阻擋已解鎖職業招式。

JOB24 2 轉｜武僧 • Lv40

前置：祭司；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK047 連環拳	6 秒	主目標 3 拳各 0.70A；另累積 1 層氣脈。 自動條件：氣脈未滿時優先
SK048 破山掌	8 秒	最多 3 名敵人各 1.90A。 自動條件：清怪優先

PS024 被動「氣脈」：每 2 次本體普攻加 1 層，上限 5；連環拳另加 1 層；崩拳不生成。

JOB25 3 轉｜修羅武聖 • Lv80

前置：武僧；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK049 震岳連拳	9 秒	主目標 4 拳各 0.75A；其他最多 2 名敵人各 0.80A。 自動條件：有主目標即施放
SK050 五脈崩拳【絕招】	24 秒	主目標 4.00A＋每消耗 1 氣脈 0.90A。 自動條件：氣脈 5 層；最多等 3 秒

PS025 被動「餘勁」：崩拳後 3 次本體普攻各額外 0.40A；不加氣脈，不再次觸發餘勁。

三轉預設配置

審判主教：祝禱強化本體，以聖印接審判。 聖印由具名技能產生，不讓被動回聲額外雙加。

修羅武聖：普攻積氣與拳技輸出，節奏清楚。 同源祭司基礎招式仍可用，不被拳套外觀封鎖。

三轉路線	清怪：三個常規招式	打王：三個常規招式
審判主教	淨罪之環、裁決烙印、聖光連禱	祝禱之歌、裁決烙印、聖光連禱
修羅武聖	淨罪之環、破山掌、震岳連拳	聖光彈、連環拳、震岳連拳

各配置自動帶入該三轉絕招；表列為起始配置，不是唯一最佳解。技能皆可預覽，未達等級只顯示需求，不把整頁做成鎖頭。

小丑系｜一轉與路線 A

完整招式與被動；各招倍率與冷卻屬原型提案 N。

JOB26 1 轉｜小丑 • Lv10

前置：見習者；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK051 飛牌	5 秒	主目標 1.80A；牌術路線使用並前進一次花色指標。 自動條件：有主目標即施放
SK052 散花飛刃	7 秒	最多 3 名敵人各 1.50A；不推進花色。 自動條件：清怪優先

PS026 被動「巧手」：每 4 次本體普攻追加 0.40A 飛牌，優先另一目標；無其他目標則打主目標；不推花色。

JOB27 2 轉｜牌術師 • Lv40

前置：小丑；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK053 切牌	10 秒	把下一次出牌花色設為玩家選定花色；只改 1 次，不造成額外出牌。 自動條件：下一張不是指定花色時
SK054 連環牌擊	8 秒	3 張牌各 0.80A，依序推進花色，單目標可集中。 自動條件：切牌後優先

PS027 被動「花色輪轉」：紅心：下一次本體普攻+30%；方塊：護甲-15%持續 4 秒；梅花：另一目標 0.35A；黑桃：本張+0.40A。效果不可自觸發。

JOB28 3 轉｜命運魔術師 • Lv80

前置：牌術師；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK055 王牌封印	12 秒	下一張指定花色的效果提高 50%；8 秒內有效，僅一次。 自動條件：預定花色即將出現時
SK056 四象牌陣【絕招】	24 秒	固定紅心→方塊→梅花→黑桃，各 1.30A 並執行花色效果。 自動條件：準備完成即施放

PS028 被動「同花迴響」：連續兩張同花後，下一次本體飛牌重演基礎傷害的 40%，不再出花色效果或觸發牌計數。

小丑系｜路線 B 與預設配置

只繼承所選路線；武器不阻擋已解鎖職業招式。

JOB29 2 轉｜幻戲師 • Lv40

前置：小丑；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK057 鏡像飛牌	8 秒	建立 8 秒幻影；第 2、4、6、8 秒各打 0.35A。 自動條件：有空位或最舊單位即將結束
SK058 替身爆彈	10 秒	建立 3 秒替身，結算時對最多 3 名敵人各 1.60A。 自動條件：有敵人即施放

PS029 被動「幻影舞臺」：幻影與替身合計上限 2。超額先結算最舊；幻影只補 1 次 0.35A，替身執行一次爆炸。

JOB30 3 轉｜千面幻術師 • Lv80

前置：幻戲師；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK059 戲法換位	9 秒	提前結算最舊單位並生成 8 秒基本幻影；沒有舊單位也可生成。 自動條件：有單位且剩餘期≤2 秒優先
SK060 終幕禮炮【絕招】	24 秒	最多 3 名敵人各 2.40A；每消耗 1 單位額外 0.80A，最多 2 單位。 自動條件：2 單位存在；最多等 3 秒

PS030 被動「謝幕返場」：終幕消耗完成後生成 1 個 8 秒基本幻影；被終幕消耗者不得同時再走自然到期爆炸。

三轉預設配置

命運魔術師：花色可預排與切換；不靠極端隨機輸出。 同花迴響不得再執行花色或推進花色計數。

千面幻術師：布置幻影、調整結算，再集中謝幕。 自然到期與終幕消耗互斥，不讓同一單位爆兩次。

三轉路線	清怪：三個常規招式	打王：三個常規招式
命運魔術師	散花飛刃、連環牌擊、王牌封印	切牌、連環牌擊、王牌封印
千面幻術師	散花飛刃、鏡像飛牌、替身爆彈	鏡像飛牌、替身爆彈、戲法換位

各配置自動帶入該三轉絕招；表列為起始配置，不是唯一最佳解。技能皆可預覽，未達等級只顯示需求，不把整頁做成鎖頭。

工匠系｜一轉與路線 A

完整招式與被動；各招倍率與冷卻屬原型提案 N。

JOB31 1 轉｜工匠 • Lv10

前置：見習者；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK061 重鎚敲擊	6 秒	主目標 1.90A；護甲降低 15%，6 秒。 自動條件：無破甲時優先
SK062 火花彈	7 秒	最多 3 名敵人各 1.50A。 自動條件：清怪優先

PS031 被動「工具連動」：依序兩種不同常規技能後，下一次本體普攻額外 0.35A；只可儲存 1 次。

JOB32 2 轉｜戰鎚鐵匠 • Lv40

前置：工匠；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK063 熔火重擊	9 秒	主目標 2.20A＋每消耗 1 熱度 0.30A；另每秒 0.20A 燃燒 4 次。 自動條件：熱度 5 層；最多等 3 秒
SK064 鍛地震波	8 秒	最多 3 名敵人各 1.90A。 自動條件：清怪優先

PS032 被動「鍛火熱度」：本體普攻及非消耗常規技能每次行動+1 熱度，上限 5；消耗型與絕招不反向加熱。

JOB33 3 轉｜熔爐神匠 • Lv80

前置：戰鎚鐵匠；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK065 熔痕烙印	10 秒	主目標 1.00A；另每秒 0.35A 熔痕 6 次，與普通燃燒分開。 自動條件：沒有熔痕或剩餘不足 1 秒
SK066 天地鍛打【絕招】	24 秒	最多 3 名敵人各 3.50A＋每消耗 1 熱度 0.45A。 自動條件：熱度 5 層；最多等 3 秒

PS033 被動「回火」：熔火重擊或天地鍛打消耗至少 1 熱度後，下次本體普攻額外 0.50A。

工匠系｜路線 B 與預設配置

只繼承所選路線；武器不阻擋已解鎖職業招式。

JOB34 2 轉｜機械師 • Lv40

前置：工匠；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK067 架設砲台	7 秒	建立 14 秒砲台，每秒對 1 目標 0.35A；最多 2 座。 自動條件：少於 2 座或最舊剩餘≤7 秒
SK068 超頻指令	12 秒	現有砲台攻擊間隔×0.75，持續 6 秒；不再額外提高每發傷害。 自動條件：至少 1 座砲台存在

PS034 被動「機關協作」：砲台上限 2；舊砲台更新不爆炸；召喚傷害不觸發工具連動／其他本體被動。

JOB35 3 轉｜機械統帥 • Lv80

前置：機械師；同路線繼承。

招式	冷卻	效果、目標與條件 N
SK069 集火信標	10 秒	主目標 0.60A；砲台對此目標傷害加 25%，持續 8 秒。 自動條件：有砲台且無同名信標
SK070 機甲總動員【絕招】	24 秒	建立 10 秒機甲，每秒對 1 目標 0.70A；最多 1 架。 自動條件：有敵人即施放

PS035 被動「協同校準」：本體命中信標後，下一輪最多 2 座砲台各加 20%傷害；1 秒內最多觸發一次。

三轉預設配置

熔爐神匠：高熱重擊、持續熔痕與範圍鍛打。 沒有鑑定、售價、經驗或掉落職業加成。

機械統帥：砲台分散清怪，信標與機甲集中打王。 砲台與機甲不是永久跟班，開戰／換職都要重驗上限。

三轉路線	清怪：三個常規招式	打王：三個常規招式
熔爐神匠	火花彈、熔火重擊、鍛地震波	重鎚敲擊、熔火重擊、熔痕烙印
機械統帥	火花彈、架設砲台、超頻指令	架設砲台、超頻指令、集火信標

各配置自動帶入該三轉絕招；表列為起始配置，不是唯一最佳解。技能皆可預覽，未達等級只顯示需求，不把整頁做成鎖頭。

04｜裝備部位、限制與品質

欄位	共用／限制	固定主屬性規則
主武器	當前路線及祖先；雙刃／拳套算一組	W(L,Q)固定攻擊
副手／配件	當前路線及祖先；雙手劍仍可裝劍鞘	O(L,Q)固定攻擊
頭部	全職業可穿戴	S(L,Q)技能傷害
身體	全職業可穿戴；不給防禦	S(L,Q)攻擊加成
手部	全職業可穿戴	S(L,Q)攻速
腳部	全職業可穿戴	C(L,Q)冷卻縮減
項鍊	全職業可穿戴	S(L,Q)技能傷害
戒指	全職業可穿戴	C(L,Q)暴擊率

項目	實作規格
穿戴條件	物品屬於本人、未售出、角色等級≥裝備等級、基底階級已解鎖、職業路線合法、非 BOSS 挑戰。沒有性別、STR、INT、耐久、修理條件。
公式 W / O	W=round[(15+3L)×q]；O=round[(5+L)×q]。L 為該件裝備等級，q 為品質倍率。
公式 S / C	S=min(15%,(2+0.03L)%×q)；C=min(6%,(1+0.01L)%×q)。計算轉為萬分位後四捨五入。
祖先裝備	三轉可裝一轉與同支二轉裝備；不能裝另一分支的專用主武／副手。新招式不要求先抽到新武器。

品質	q	隨機詞條	傳說特效
普通	1.0	0	無
精良	1.12	1	無
稀有	1.28	2	無
史詩	1.48	2	無
傳說	1.72	2	1 個基底指定特效

等級決定數值成長，品質決定倍率、詞條與特效，轉職階段決定可用基底。三轉不保證傳說；傳說也不保證最適合目前配置。全部品質須顯示文字，不能只靠顏色辨識。

詞條池、屬性範圍與裝備比較 N

詞條	原型抽取範圍	適用條件
攻擊加成／普攻傷害／技能傷害	基礎 2.0%～5.0%	全職業；主屬性相同時仍可抽，但同件隨機詞條不得重複 ID。
攻速	基礎 2.0%～4.0%	只加快本體普攻；不改技能冷卻或畫面 FPS。
暴擊率	基礎 1.0%～2.5%	可暴擊的本體直接攻擊。
暴擊傷害	基礎 3.0%～6.0%	加到基礎 1.5 倍率；受全局 3.0 上限。
冷卻縮減	基礎 1.0%～2.0%	加算後受 40%上限。
持續傷害	基礎 3.0%～6.0%	路線具燃燒、毒、熔痕或區域持續技。
召喚物傷害	基礎 3.0%～6.0%	戰獸／幻影／砲台／機甲路線。
印記／碎冰／處決傷害	基礎 3.0%～6.0%	只抽對應路線標籤，顯示具名適用技能。
追擊傷害	基礎 3.0%～6.0%	本體被動或裝備追擊；不再回頭計算一次普攻傷害。

以上是詞條基礎範圍，最終值再乘品質 q，轉為萬分位。詞條生成先過路線標籤，再無放回抽取；詞條不足時只用通用池補足，絕不產出 HP、MP 或經濟加成。

共用裝備與條件特效

共用代表可以穿戴，不代表所有條件一定成立。例如持續傷害型項鍊在沒有持續技的配置下不會觸發。預覽要標記「目前配置未啟用」，不能顯示成保證增傷；生成傳說共用裝備時優先篩選該路線可成立的條件。

裝備比較與推薦

先顯示每條屬性的舊值、新值與差額，再顯示傳說特效是否新增／失去。粗略戰力只作排序輔助，不能自動決定售出。完整比較使用固定種子、固定敵人與時間的預覽模擬，分「清怪產出估算」「BOSS 傷害估算」；結果標註估算，不承諾實戰必勝。

每次裝備或技能異動生成新的配置雜湊；重用相同雜湊的預覽快取。14 條路線平衡在本地離線測試跑批次，不能每次開比較窗就觸發雲端 CI。

劍士系｜十件專用裝備完整表

主武與副手的隨機詞條使用該路線合法池。特效只在傳說品質生效，且遵守一層追加鏈規則。

編號／名稱	限制與部位	主屬性	傳說特效 N
EQ001 見習鐵劍	劍士 主武器／鐵劍 最低 Lv10	W(L,Q)	橫掃斬後，下次本體普攻追加 0.25A 斬擊。
EQ002 木紋劍鞘	劍士 副手／劍鞘 最低 Lv10	O(L,Q)	破甲目標死亡時，將剩餘破甲時間的一半轉移至下一目標。
EQ015 斷牙巨劍	狂劍士 主武器／雙手劍 最低 Lv40	W(L,Q)	斷鋼重斬消耗至少 3 戰意時，對其他目標各追加 0.40A。
EQ016 赤鐵劍鞘	狂劍士 副手／劍鞘 最低 Lv40	O(L,Q)	旋風連斬最後一段命中後，下一次本體普攻追加 0.35A。
EQ019 鐵脊長劍	破陣騎士 主武器／單手劍 最低 Lv40	W(L,Q)	盾刃突擊後，下一次普攻追加 0.30A 破陣斬。
EQ020 銅獅戰盾	破陣騎士 副手／戰盾 最低 Lv40	O(L,Q)	震地盾擊消耗至少 2 層時，追加一次主目標 0.50A 震波。
EQ017 破曉巨劍	劍聖 主武器／雙手劍 最低 Lv80	W(L,Q)	萬劍歸流結束後，留下一次最多 3 目標各 0.60A 劍氣。
EQ018 不滅劍鞘	劍聖 副手／劍鞘 最低 Lv80	O(L,Q)	旋風連斬只有一個目標時，主目標總傷害增加 25%。
EQ021 赫紋聖劍	符文騎士 主武器／單手劍 最低 Lv80	W(L,Q)	符文刻印的最後一次觸發，向另一名目標追加 0.50A。
EQ022 破城符盾	符文騎士 副手／戰盾 最低 Lv80	O(L,Q)	破城聖裁後，下一次盾刃突擊追加 0.70A。

同基底可產出五種品質。基底最低等級是解鎖條件，物品實例等級仍採鑑定前角色等級。穿戴高階職業武器不改變普攻資源計數方式。

弓手系｜十件專用裝備完整表

主武與副手的隨機詞條使用該路線合法池。特效只在傳說品質生效，且遵守一層追加鏈規則。

編號／名稱	限制與部位	主屬性	傳說特效 N
EQ003 青枝短弓	弓手 主武器／短弓 最低 Lv10	W(L,Q)	散射後，下一次瞄準射擊發射一支 0.30A 追箭。
EQ004 皮革箭袋	弓手 副手／箭袋 最低 Lv10	O(L,Q)	瞄準射擊擊殺時，下一次普攻額外 0.25A；不可囤積。
EQ023 蒼羽長弓	神射手 主武器／長弓 最低 Lv40	W(L,Q)	穿甲箭擊殺後，向下一目標發射 0.40A 追箭。
EQ024 鷹眼箭袋	神射手 副手／箭袋 最低 Lv40	O(L,Q)	弱點標記到期且目標存活時，追加 0.35A 箭擊；每次標記一次。
EQ027 荊棘獵弓	馴獸師 主武器／獵弓 最低 Lv40	W(L,Q)	協同撲擊後，下一次本體普攻追加 0.35A。
EQ028 狼牙骨笛	馴獸師 副手／獸笛／號角 最低 Lv40	O(L,Q)	戰獸命中掠食標記時，每 4 次追加一次 0.30A 撕裂。
EQ025 逐星長弓	星隼遊俠 主武器／長弓 最低 Lv80	W(L,Q)	天穹狙擊後留下 0.80A 追箭，沿用原攻擊快照。
EQ026 天隼箭匣	星隼遊俠 副手／箭袋 最低 Lv80	O(L,Q)	追星箭每次施放首次擊殺後，對下一目標追加 0.40A 追擊。
EQ029 百獸獵弓	獸王獵手 主武器／獵弓 最低 Lv80	W(L,Q)	獵群奔襲只有一個目標時，追加 1.00A 戰獸追擊。
EQ030 獸王號角	獸王獵手 副手／獸笛／號角 最低 Lv80	O(L,Q)	號令期間首次協同攻擊，對其他敵人各追加 0.70A。

同基底可產出五種品質。基底最低等級是解鎖條件，物品實例等級仍採鑑定前角色等級。穿戴高階職業武器不改變普攻資源計數方式。

法師系｜十件專用裝備完整表

主武與副手的隨機詞條使用該路線合法池。特效只在傳說品質生效，且遵守一層追加鏈規則。

編號／名稱	限制與部位	主屬性	傳說特效 N
EQ005 橡木短杖	法師 主武器／短杖 最低 Lv10	W(L,Q)	火球命中時，對另一名敵人追加 0.20A 火星。
EQ006 水晶法珠	法師 副手／法珠 最低 Lv10	O(L,Q)	冰錐命中後，下次本體普攻追加 0.25A 冰晶。
EQ031 赤曜法杖	元素術士 主武器／法杖 最低 Lv40	W(L,Q)	連鎖閃電結束後，主目標追加 0.35A 雷擊，不生成雷印。
EQ032 雷紋法珠	元素術士 副手／法珠／星核 最低 Lv40	O(L,Q)	元素引爆後，下次本體普攻追加 0.30A 電弧。
EQ035 霜枝冰杖	冰咒師 主武器／冰杖 最低 Lv40	W(L,Q)	霜環只有一名目標時，追加 0.40A 冰晶。
EQ036 寒霧法典	冰咒師 副手／法典 最低 Lv40	O(L,Q)	碎冰消耗至少 3 層時，另一目標追加 0.45A。
EQ033 星界長杖	星界賢者 主武器／法杖 最低 Lv80	W(L,Q)	星界崩解後，下次火球額外 0.80A 隕火。
EQ034 三相星核	星界賢者 副手／法珠／星核 最低 Lv80	O(L,Q)	元素引爆消耗至少 2 種印記時，追加主目標 0.60A 星火。
EQ037 永冬權杖	永冬魔導士 主武器／冰杖 最低 Lv80	W(L,Q)	零度終章後，下一次寒晶綻放對主目標追加 0.80A。
EQ038 零度法典	永冬魔導士 副手／法典 最低 Lv80	O(L,Q)	霜痕保留寒霜後，下次冰錐追加 0.50A，不多保留層數。

同基底可產出五種品質。基底最低等級是解鎖條件，物品實例等級仍採鑑定前角色等級。穿戴高階職業武器不改變普攻資源計數方式。

盜賊系｜十件專用裝備完整表

主武與副手的隨機詞條使用該路線合法池。特效只在傳說品質生效，且遵守一層追加鏈規則。

編號／名稱	限制與部位	主屬性	傳說特效 N
EQ007 豁口短刃	盜賊 主武器／短刃 最低 Lv10	W(L,Q)	迅影刺最後一段對另一目標追加 0.25A 飛刃。
EQ008 皮革刀鞘	盜賊 副手／刀鞘 最低 Lv10	O(L,Q)	投刃散射擊殺後，下次本體普攻追加 0.25A。
EQ039 月牙雙刃	影刃刺客 主武器／成對雙刃 最低 Lv40	W(L,Q)	影襲最後一段命中後，下一次普攻追加 0.35A。
EQ040 夜行忍具	影刃刺客 副手／忍具 最低 Lv40	O(L,Q)	破綻標記目標死亡時，對下一名敵人施加原剩餘時間的一半。
EQ043 蛇牙匕首	毒刃獵手 主武器／匕首 最低 Lv40	W(L,Q)	滿 5 層毒目標受本體普攻，每 4 次對另一目標施加 1 層毒。
EQ044 陶製毒瓶	毒刃獵手 副手／毒瓶／毒囊 最低 Lv40	O(L,Q)	毒霧結束後，下次本體普攻額外 0.30A 毒刃直接傷害。
EQ045 蝕骨毒刃	劇毒使徒 主武器／匕首 最低 Lv80	W(L,Q)	終末毒爆後，下一次蔓毒之刃追加 0.70A 直接傷害。
EQ046 黑棘毒囊	劇毒使徒 副手／毒瓶／毒囊 最低 Lv80	O(L,Q)	毒爆保留的毒層可傳播至另一目標一次，沿用剩餘期。
EQ041 無聲雙刃	影舞者 主武器／成對雙刃 最低 Lv80	W(L,Q)	處決消耗 5 點時，其他敵人各追加 0.60A 影刃。
EQ042 殘影忍具	影舞者 副手／忍具 最低 Lv80	O(L,Q)	疾影連殺結束後，追加一次主目標 0.50A，不增加連擊點。

同基底可產出五種品質。基底最低等級是解鎖條件，物品實例等級仍採鑑定前角色等級。穿戴高階職業武器不改變普攻資源計數方式。

祭司系｜十件專用裝備完整表

主武與副手的隨機詞條使用該路線合法池。特效只在傳說品質生效，且遵守一層追加鏈規則。

編號／名稱	限制與部位	主屬性	傳說特效 N
EQ009 銅鈴權杖	祭司 主武器／權杖 最低 Lv10	W(L,Q)	聖光彈命中後，向另一目標折射 0.25A。
EQ010 晨光聖徽	祭司 副手／聖徽 最低 Lv10	O(L,Q)	淨罪之環只有一名目標時，額外 0.35A。
EQ051 修行拳套	武僧 主武器／成對拳套 最低 Lv40	W(L,Q)	連環拳最後一拳向另一目標追加 0.35A 拳風。
EQ052 木珠念串	武僧 副手／念珠 最低 Lv40	O(L,Q)	破山掌只有一名目標時，追加 0.40A。
EQ047 銀鐘聖杖	聖詠祭司 主武器／聖杖 最低 Lv40	W(L,Q)	裁決烙印之後，下次聖光彈向另一目標折射 0.35A。
EQ048 晨禱聖徽	聖詠祭司 副手／聖徽／聖典 最低 Lv40	O(L,Q)	祝禱結束後，下一次本體普攻追加 0.40A。
EQ053 崩岳拳甲	修羅武聖 主武器／成對拳套 最低 Lv80	W(L,Q)	震岳連拳結束後，下一次本體普攻追加 0.60A。
EQ054 五脈念珠	修羅武聖 副手／念珠 最低 Lv80	O(L,Q)	滿 5 氣脈崩拳對其他最多 2 敵人各追加 0.80A，不重複命中主目標。
EQ049 黎明權杖	審判主教 主武器／聖杖 最低 Lv80	W(L,Q)	黎明審判消耗 3 聖印時，下次聖光彈追加 0.70A。
EQ050 審判聖典	審判主教 副手／聖徽／聖典 最低 Lv80	O(L,Q)	聖光連禱結束後，對另一敵人追加 0.50A，不加聖印。

同基底可產出五種品質。基底最低等級是解鎖條件，物品實例等級仍採鑑定前角色等級。穿戴高階職業武器不改變普攻資源計數方式。

小丑系｜十件專用裝備完整表

主武與副手的隨機詞條使用該路線合法池。特效只在傳說品質生效，且遵守一層追加鏈規則。

編號／名稱	限制與部位	主屬性	傳說特效 N
EQ011 紙月牌組	小丑 主武器／牌組 最低 Lv10	W(L,Q)	飛牌命中後向另一名敵人彈射 0.25A，不出花色。
EQ012 笑紋面具	小丑 副手／面具 最低 Lv10	O(L,Q)	散花飛刃擊殺後，下一張本體飛牌追加 0.25A。
EQ059 月紋短杖	幻戲師 主武器／戲杖 最低 Lv40	W(L,Q)	鏡像飛牌建立後，立即本體飛牌 0.30A，不再生成幻影。
EQ060 木偶線軸	幻戲師 副手／線軸／線輪 最低 Lv40	O(L,Q)	替身爆彈只有一名目標時，追加 0.40A。
EQ055 銀邊牌組	牌術師 主武器／牌組 最低 Lv40	W(L,Q)	連環牌擊結束後，追加 0.35A 無花色飛牌。
EQ056 四色牌盒	牌術師 副手／牌盒 最低 Lv40	O(L,Q)	切牌後的下一張牌向另一目標彈射 0.30A，不重演花色。
EQ061 千面戲杖	千面幻術師 主武器／戲杖 最低 Lv80	W(L,Q)	終幕禮炮消耗 2 單位時，下次本體飛牌追加 0.70A。
EQ062 鏡界線輪	千面幻術師 副手／線軸／線輪 最低 Lv80	O(L,Q)	戲法換位生成的幻影首次攻擊加 0.45A，每次生成一次。
EQ057 王冠牌組	命運魔術師 主武器／牌組 最低 Lv80	W(L,Q)	四象牌陣結束後，對主目標追加 0.80A 無花色王牌。
EQ058 命運牌匣	命運魔術師 副手／牌盒 最低 Lv80	O(L,Q)	切牌後指定花色效果增強 25%，不增加牌數；與王牌封印同組加算。

同基底可產出五種品質。基底最低等級是解鎖條件，物品實例等級仍採鑑定前角色等級。穿戴高階職業武器不改變普攻資源計數方式。

工匠系｜十件專用裝備完整表

主武與副手的隨機詞條使用該路線合法池。特效只在傳說品質生效，且遵守一層追加鏈規則。

編號／名稱	限制與部位	主屬性	傳說特效 N
EQ013 銅頭工鎚	工匠 主武器／工鎚 最低 Lv10	W(L,Q)	重鎚敲擊後，下次普攻追加 0.30A 火花。
EQ014 黃銅工具匣	工匠 副手／工具匣 最低 Lv10	O(L,Q)	火花彈只有一名目標時，追加 0.35A。
EQ063 黑鐵戰鎚	戰鎚鐵匠 主武器／戰鎚 最低 Lv40	W(L,Q)	熔火重擊消耗至少 3 熱度時，另一名敵人追加 0.40A 火花。
EQ064 火鉗工具匣	戰鎚鐵匠 副手／工具匣／風箱 最低 Lv40	O(L,Q)	鍛地震波只有一名目標時，追加 0.40A。
EQ067 銅管手砲	機械師 主武器／手砲／機砲 最低 Lv40	W(L,Q)	本體每 6 次普攻，砲台下一輪每座追加 0.20A。
EQ068 發條機芯	機械師 副手／機芯 最低 Lv40	O(L,Q)	新架設砲台的第一次射擊向另一目標追加 0.25A。
EQ069 雷鳴機砲	機械統帥 主武器／手砲／機砲 最低 Lv80	W(L,Q)	機甲存在時，本體每 4 次普攻追加 0.40A，不能讓機甲再觸發。
EQ070 零式動力核	機械統帥 副手／機芯 最低 Lv80	O(L,Q)	超頻持續時間增加 2 秒，不增加砲台數量。
EQ065 熔心巨鎚	熔爐神匠 主武器／戰鎚 最低 Lv80	W(L,Q)	天地鍛打後留下 2 秒區域，每秒對最多 3 敵人各 0.30A。
EQ066 日輪風箱	熔爐神匠 副手／工具匣／風箱 最低 Lv80	O(L,Q)	熔痕到期且目標仍活著時追加 0.60A；被刷新不觸發。

同基底可產出五種品質。基底最低等級是解鎖條件，物品實例等級仍採鑑定前角色等級。穿戴高階職業武器不改變普攻資源計數方式。

全職業共用裝備｜頭部、身體、手部

全部可由 Lv1 起進入合法共用池；名稱不是品質階級。

編號／名稱	部位	主屬性	傳說特效 N
EQ071 旅人軟帽	頭部	S(L,Q)技能傷害	每 5 次本體普攻後，下次常規直接技能追加 0.25A。
EQ072 羽飾獵帽	頭部	S(L,Q)技能傷害	主目標死亡時，下次本體普攻對另一目標追加 0.25A；內置間隔 3 秒。
EQ073 星紋頭冠	頭部	S(L,Q)技能傷害	絕招結束後，下次本體普攻追加 0.50A。
EQ074 亞麻旅衣	身體	S(L,Q)攻擊加成	兩種不同常規技能接續施放後，下次普攻追加 0.25A。
EQ075 赤銅胸甲	身體	S(L,Q)攻擊加成	破甲生效後的下一次本體普攻追加 0.30A；每 3 秒一次。
EQ076 月紋長袍	身體	S(L,Q)攻擊加成	本體直接技能首次命中無狀態目標時追加 0.30A；每目標一次。
EQ077 縫皮手套	手部	S(L,Q)攻速	每 5 次本體普攻追加 0.25A，不累積自身計數。
EQ078 銀扣護手	手部	S(L,Q)攻速	普攻暴擊後，下次常規技能追加 0.25A；每 3 秒一次。
EQ079 發條手甲	手部	S(L,Q)攻速	本體每 6 次普攻，下一次召喚物命中追加 0.35A；無召喚則下次普攻追加。

每件只有一個傳說特效，無套裝、無卡片插槽、無耐久。共用裝備切職業可繼續穿，但對不相容技能的特效需顯示未啟用，不自動換成另一個效果。

全職業共用裝備｜腳部、項鍊、戒指

全部可由 Lv1 起進入合法共用池；名稱不是品質階級。

編號／名稱	部位	主屬性	傳說特效 N
EQ080 軟底旅靴	腳部	C(L,Q)冷卻縮減	新波次首次本體普攻追加 0.25A；每 3 秒一次。
EQ081 追風長靴	腳部	C(L,Q)冷卻縮減	本體普攻擊殺後，下一次普攻追加 0.25A；最多存 1 次。
EQ082 流星短靴	腳部	C(L,Q)冷卻縮減	三種不同常規技能後，下一次絕招追加主目標 0.50A。
EQ083 木牙墜飾	項鍊	S(L,Q)技能傷害	首次對新目標施加持續傷害時追加 0.25A 直接傷害。
EQ084 琥珀項鍊	項鍊	S(L,Q)技能傷害	同目標累積 6 次本體普攻後，下一次常規技能追加 0.35A。
EQ085 星核墜飾	項鍊	S(L,Q)技能傷害	每次絕招結束後，另一目標追加 0.50A；無其他目標則主目標 0.25A。
EQ086 銅環戒指	戒指	C(L,Q)暴擊率	每 6 次本體普攻，下次普攻追加 0.25A。
EQ087 月銀指環	戒指	C(L,Q)暴擊率	本體直接技能暴擊後，下次普攻追加 0.30A；每 3 秒一次。
EQ088 王冠印戒	戒指	C(L,Q)暴擊率	攻擊同一目標滿 8 秒後，下次常規技能追加 0.40A；每 8 秒一次。

每件只有一個傳說特效，無套裝、無卡片插槽、無耐久。共用裝備切職業可繼續穿，但對不相容技能的特效需顯示未啟用，不自動換成另一個效果。

05｜世界、怪物與首領配置

十二張地圖各三十關；每五關一個小區。普通關三波、每波三隻，小首領一隻；最後第 30 關為地圖 BOSS。每個地圖三種普通怪循環輪替，不加入命中、閃避或角色受傷。

地圖／關卡	三種普通怪	地圖 BOSS
01 蘆風原野 001～030	糰葉怪、撞果豬、紙帽雞	冠葉樹王
02 蜜糖林地 031～060	蜜糖蜂、莓果精、黏糖怪	琥珀蜂后
03 銅鈴礦山 061～090	礦帽鼴鼠、銅殼蟲、煤球精	轟鳴鑽王
04 霧鐘古鎮 091～120	雨傘精、布偶幽靈、發條鼠	無面鐘匠
05 砂海商路 121～150	背包沙鼠、小砂蠍、流砂精	鎏金蠍皇
06 碧潮港灣 151～180	木桶蟹、貝殼精、紙帽水手	深潮章王
07 霜羽雪嶺 181～210	圍巾雪兔、冰帽鳥、霜毛狼	白冠霜鵬
08 赤爐火山 211～240	火帽蟲、熔泥怪、煤球蜥	熔心巨匠
09 發條王城 241～270	發條鼠、小銅兵、齒輪蟲	零號機械王
10 星墜花園 271～300	星砂刺蝟仔、夜光花精、浮石蟲	逐星巨鹿
11 空島聖域 301～330	雲翼羊、風羽鳥、白曜小像	天穹審判官
12 終焉書庫 331～360	紙頁犬、墨水精、漂浮書	噬頁龍王

一張地圖 24 普通關、5 小首領關、1BOSS 關；全版 288 普通關、60 小首領關、12BOSS 關。36 種普通怪的名稱與外觀不同，初版戰鬥規則共用，避免在還沒驗證主循環時拆成 36 套 AI。

小首領共用模板 N

出現關	行為模板	功能
05	厚殼：護甲×1.25	教會玩家比較破甲與集中輸出。
10	蓄勢：每 8 秒有 3 秒受到傷害+15%	教會玩家理解弱點窗口。
15	裂甲：低於 50%血量時護甲降低 20%	仍可持續輸出，不設無敵。
20	反應核心：每承受 10 次本體行動，受到傷害+10%持續 3 秒	按行動不按段數；避免特定多段職業暴利。
25	耐久外殼：護甲×1.15；失去 30%最大血量後外殼永久解除	作為地圖 BOSS 的前置節奏練習。

BOSS 機制明細｜第 01～03 圖

所有時間、倍率與副目標血量為原型 N；本體全程可攻擊，副目標不掉古物。

BOSS-01 冠葉樹王｜蘆風原野

項目	實作規格
生成／週期	第 8 秒起每 12 秒生 2 枝芽；每枝 HP=本體最大 HP 的 4%，最多 2 枝。
效果與畫面	枝芽只有 HP 與生成演出；不攻擊角色。
防錯條件	枝芽存在時本體護甲+10%；全程可打，清掉可解除。

五名小首領：草帽雞長 → 尖牙野豬 → 暴走磨輪 → 石背河龜 → 牧草巨羊

BOSS-02 琥珀蜂后｜蜜糖林地

項目	實作規格
生成／週期	第 6 秒起每 15 秒生 1 蜂巢；HP=本體最大 HP 的 5%，最多 1 個。
效果與畫面	蜂巢被破壞後本體護甲-25%，維持 8 秒。
防錯條件	不得反覆召喚刷古物；蜂巢沒有資源獎勵。

五名小首領：莓果熊 → 蜂巢守衛 → 黏糖巨怪 → 刺針隊長 → 空心木偶

BOSS-03 轟鳴鑽王｜銅鈴礦山

項目	實作規格
生成／週期	10 秒一循環：前 6 秒護甲×1.30，後 4 秒護甲×0.70。
效果與畫面	UI 顯示「硬殼／鬆動」及短倒數。
防錯條件	階段切換不清除毒層、印記與投射物。

五名小首領：盔帽鼴鼠 → 失控礦車 → 赤銅甲蟲 → 鐵鏈監工 → 熔渣石怪

通用限制：單場最多 1 本體＋2 副目標；新一輪超額時替換舊副目標且不重複結算。替換視為移除，不觸發死亡獎勵或擊殺型裝備。

BOSS 機制明細｜第 04～06 圖

所有時間、倍率與副目標血量為原型 N；本體全程可攻擊，副目標不掉古物。

BOSS-04 無面鐘匠｜霧鐘古鎮

項目	實作規格
生成／週期	第 8 秒起每 16 秒生 2 幻影，維持 8 秒；各 HP=本體最大 HP 的 4%。
效果與畫面	幻影有效傷害的 30%傳至本體，記為一次回傳事件。
防錯條件	本體始終可選；回傳不再觸發追加、暴擊或再次回傳。

五名小首領：提燈遊魂 → 長巷稻偶 → 破傘商人 → 發條鐘僕 → 銹鐘守衛

BOSS-05 鎏金蠍皇｜砂海商路

項目	實作規格
生成／週期	12 秒一循環：最後 4 秒核心顯露，承受傷害+25%。
效果與畫面	核心是狀態，不額外創造可掉落敵人。
防錯條件	不需要玩家閃招或點弱點，本體保持可攻擊。

五名小首領：背貨沙鼠 → 風砂盜首 → 琉砂甲蠍 → 迷路駝王 → 古井沙靈

BOSS-06 深潮章王｜碧潮港灣

項目	實作規格
生成／週期	第 8 秒起每 15 秒生 2 觸腕；各 HP=本體最大 HP 的 5%。
效果與畫面	觸腕有效傷害的 25%回傳本體，範圍技可順帶處理。
防錯條件	過量傷害不回傳；每事件至多回傳一次。

五名小首領：鉗鉗蟹長 → 木桶水手 → 珊瑚巨螺 → 斷錨海盜 → 黑帆船長

通用限制：單場最多 1 本體＋2 副目標；新一輪超額時替換舊副目標且不重複結算。替換視為移除，不觸發死亡獎勵或擊殺型裝備。

BOSS 機制明細｜第 07～09 圖

所有時間、倍率與副目標血量為原型 N；本體全程可攻擊，副目標不掉古物。

BOSS-07 白冠霜鵬｜霜羽雪嶺

項目	實作規格
生成／週期	開場冰殼護甲×1.30；受到相當最大 HP20%的有效傷害後解除。
效果與畫面	解除後本體承受傷害+15%，維持 8 秒；本場不再重生冰殼。
防錯條件	不免疫冰技，不清除寒霜，不以玩家傷害類型決定能否破殼。

五名小首領：厚毛雪兔 → 霜羽獵鷹 → 冰牙狼王 → 冰殼巨龜 → 白霧雪人

BOSS-08 熔心巨匠｜赤爐火山

項目	實作規格
生成／週期	15 秒一循環：前 10 秒升溫，後 5 秒弱點暴露，承受傷害+25%。
效果與畫面	熔爐裂口與時間條提示窗口。
防錯條件	不清除燃燒，火系可以正常攻擊火山 BOSS。

五名小首領：灰燼甲蟲 → 赤岩犀角 → 熔流巨蜥 → 硫火石像 → 黑鐵監工

BOSS-09 零號機械王｜發條王城

項目	實作規格
生成／週期	第 5 秒生 2 機芯，單個 HP=本體最大 HP 的 5%；每 20 秒可重生一輪。
效果與畫面	任一機芯擊破後本體承受傷害+25%持續 8 秒，另個機芯仍可攻擊但不疊加。
防錯條件	不要求兩個都打掉；全部職業都能打本體。

五名小首領：銅門衛兵 → 齒輪蜘蛛 → 蒸汽清道夫 → 發條將軍 → 失控星盤

通用限制：單場最多 1 本體＋2 副目標；新一輪超額時替換舊副目標且不重複結算。替換視為移除，不觸發死亡獎勵或擊殺型裝備。

BOSS 機制明細｜第 10～12 圖

所有時間、倍率與副目標血量為原型 N；本體全程可攻擊，副目標不掉古物。

BOSS-10 逐星巨鹿｜星墜花園

項目	實作規格
生成／週期	第 7 秒起每 14 秒生 2 星晶，單個 HP=本體最大 HP 的 4%。
效果與畫面	每顆擊破使本體受到一次 0.8%最大 HP 的固定機制傷害。
防錯條件	此機制傷害不暴擊、不吃角色加成、不觸發裝備。

五名小首領：星砂刺蝟 → 食光花妖 → 浮岩守衛 → 隕晶甲獸 → 月影鹿靈

BOSS-11 天穹審判官｜空島聖域

項目	實作規格
生成／週期	12 秒一循環：最後 4 秒聖印亮起，本體承受傷害+25%。
效果與畫面	亮印只使用共通易傷狀態，祭司不獲隱藏獨占加成。
防錯條件	不能用聖光免疫或角色種族限制來封鎖職業。

五名小首領：雲翼山羊 → 浮橋石衛 → 聖羽獅鷲 → 風紋巨像 → 白曜裁決者

BOSS-12 噬頁龍王｜終焉書庫

項目	實作規格
生成／週期	60 秒分三段：0～20 秒護甲×1.20；20～40 秒每 10 秒有 4 秒易傷+20%；40～60 秒生 2 書頁。
效果與畫面	書頁各 HP=本體最大 HP 的 4%；有效傷害 25%回傳本體。
防錯條件	階段不清狀態；不新增第四階段或隱藏二條血。

五名小首領：飛頁獵犬 → 禁書守衛 → 墨潮巨怪 → 倒鐘魔像 → 無字書靈

通用限制：單場最多 1 本體＋2 副目標；新一輪超額時替換舊副目標且不重複結算。替換視為移除，不觸發死亡獎勵或擊殺型裝備。

06｜360 關逐關清單：蘆風原野

MAP01 • 第 001～030 關 • 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
001 / 01-01	普通關	蘆風小徑・ I	3 波×3 隻
002 / 01-02	普通關	蘆風小徑・ II	3 波×3 隻
003 / 01-03	普通關	蘆風小徑・III	3 波×3 隻
004 / 01-04	普通關	蘆風小徑・IV	3 波×3 隻
005 / 01-05	小首領	蘆風小徑・草帽雞長	1 名小首領
006 / 01-06	普通關	蘋果坡地・ I	3 波×3 隻
007 / 01-07	普通關	蘋果坡地・ II	3 波×3 隻
008 / 01-08	普通關	蘋果坡地・III	3 波×3 隻
009 / 01-09	普通關	蘋果坡地・IV	3 波×3 隻
010 / 01-10	小首領	蘋果坡地・尖牙野豬	1 名小首領
011 / 01-11	普通關	舊磨坊・ I	3 波×3 隻
012 / 01-12	普通關	舊磨坊・ II	3 波×3 隻
013 / 01-13	普通關	舊磨坊・III	3 波×3 隻
014 / 01-14	普通關	舊磨坊・IV	3 波×3 隻
015 / 01-15	小首領	舊磨坊・暴走磨輪	1 名小首領
016 / 01-16	普通關	河岸木橋・ I	3 波×3 隻
017 / 01-17	普通關	河岸木橋・ II	3 波×3 隻
018 / 01-18	普通關	河岸木橋・III	3 波×3 隻
019 / 01-19	普通關	河岸木橋・IV	3 波×3 隻
020 / 01-20	小首領	河岸木橋・石背河龜	1 名小首領
021 / 01-21	普通關	牧羊草丘・ I	3 波×3 隻
022 / 01-22	普通關	牧羊草丘・ II	3 波×3 隻
023 / 01-23	普通關	牧羊草丘・III	3 波×3 隻
024 / 01-24	普通關	牧羊草丘・IV	3 波×3 隻
025 / 01-25	小首領	牧羊草丘・牧草巨羊	1 名小首領
026 / 01-26	普通關	古樹廣場・ I	3 波×3 隻
027 / 01-27	普通關	古樹廣場・ II	3 波×3 隻
028 / 01-28	普通關	古樹廣場・III	3 波×3 隻
029 / 01-29	普通關	古樹廣場・IV	3 波×3 隻
030 / 01-30	BOSS	古樹廣場・冠葉樹王	60 秒地圖 BOSS

普通怪：糰葉怪、撞果豬、紙帽雞。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

關卡清單：蜜糖林地

MAP02 ・ 第 031～060 關 ・ 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
031 / 02-01	普通關	莓果林徑・ I	3 波×3 隻
032 / 02-02	普通關	莓果林徑・ II	3 波×3 隻
033 / 02-03	普通關	莓果林徑・III	3 波×3 隻
034 / 02-04	普通關	莓果林徑・IV	3 波×3 隻
035 / 02-05	小首領	莓果林徑・莓果熊	1 名小首領
036 / 02-06	普通關	蜂蜜樹洞・ I	3 波×3 隻
037 / 02-07	普通關	蜂蜜樹洞・ II	3 波×3 隻
038 / 02-08	普通關	蜂蜜樹洞・III	3 波×3 隻
039 / 02-09	普通關	蜂蜜樹洞・IV	3 波×3 隻
040 / 02-10	小首領	蜂蜜樹洞・蜂巢守衛	1 名小首領
041 / 02-11	普通關	黏糖溪谷・ I	3 波×3 隻
042 / 02-12	普通關	黏糖溪谷・ II	3 波×3 隻
043 / 02-13	普通關	黏糖溪谷・III	3 波×3 隻
044 / 02-14	普通關	黏糖溪谷・IV	3 波×3 隻
045 / 02-15	小首領	黏糖溪谷・黏糖巨怪	1 名小首領
046 / 02-16	普通關	野蜂花圃・ I	3 波×3 隻
047 / 02-17	普通關	野蜂花圃・ II	3 波×3 隻
048 / 02-18	普通關	野蜂花圃・III	3 波×3 隻
049 / 02-19	普通關	野蜂花圃・IV	3 波×3 隻
050 / 02-20	小首領	野蜂花圃・刺針隊長	1 名小首領
051 / 02-21	普通關	腐木深處・ I	3 波×3 隻
052 / 02-22	普通關	腐木深處・ II	3 波×3 隻
053 / 02-23	普通關	腐木深處・III	3 波×3 隻
054 / 02-24	普通關	腐木深處・IV	3 波×3 隻
055 / 02-25	小首領	腐木深處・空心木偶	1 名小首領
056 / 02-26	普通關	蜂后王庭・ I	3 波×3 隻
057 / 02-27	普通關	蜂后王庭・ II	3 波×3 隻
058 / 02-28	普通關	蜂后王庭・III	3 波×3 隻
059 / 02-29	普通關	蜂后王庭・IV	3 波×3 隻
060 / 02-30	BOSS	蜂后王庭・琥珀蜂后	60 秒地圖 BOSS

普通怪：蜜糖蜂、莓果精、黏糖怪。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

關卡清單：銅鈴礦山

MAP03 ・ 第 061～090 關 ・ 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
061 / 03-01	普通關	礦工營地・ I	3 波×3 隻
062 / 03-02	普通關	礦工營地・ II	3 波×3 隻
063 / 03-03	普通關	礦工營地・III	3 波×3 隻
064 / 03-04	普通關	礦工營地・IV	3 波×3 隻
065 / 03-05	小首領	礦工營地・盔帽鼴鼠	1 名小首領
066 / 03-06	普通關	廢軌隧道・ I	3 波×3 隻
067 / 03-07	普通關	廢軌隧道・ II	3 波×3 隻
068 / 03-08	普通關	廢軌隧道・III	3 波×3 隻
069 / 03-09	普通關	廢軌隧道・IV	3 波×3 隻
070 / 03-10	小首領	廢軌隧道・失控礦車	1 名小首領
071 / 03-11	普通關	赤銅礦脈・ I	3 波×3 隻
072 / 03-12	普通關	赤銅礦脈・ II	3 波×3 隻
073 / 03-13	普通關	赤銅礦脈・III	3 波×3 隻
074 / 03-14	普通關	赤銅礦脈・IV	3 波×3 隻
075 / 03-15	小首領	赤銅礦脈・赤銅甲蟲	1 名小首領
076 / 03-16	普通關	升降井道・ I	3 波×3 隻
077 / 03-17	普通關	升降井道・ II	3 波×3 隻
078 / 03-18	普通關	升降井道・III	3 波×3 隻
079 / 03-19	普通關	升降井道・IV	3 波×3 隻
080 / 03-20	小首領	升降井道・鐵鏈監工	1 名小首領
081 / 03-21	普通關	熔渣工棚・ I	3 波×3 隻
082 / 03-22	普通關	熔渣工棚・ II	3 波×3 隻
083 / 03-23	普通關	熔渣工棚・III	3 波×3 隻
084 / 03-24	普通關	熔渣工棚・IV	3 波×3 隻
085 / 03-25	小首領	熔渣工棚・熔渣石怪	1 名小首領
086 / 03-26	普通關	礦心巨窟・ I	3 波×3 隻
087 / 03-27	普通關	礦心巨窟・ II	3 波×3 隻
088 / 03-28	普通關	礦心巨窟・III	3 波×3 隻
089 / 03-29	普通關	礦心巨窟・IV	3 波×3 隻
090 / 03-30	BOSS	礦心巨窟・轟鳴鑽王	60 秒地圖 BOSS

普通怪：礦帽鼴鼠、銅殼蟲、煤球精。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

關卡清單：霧鐘古鎮

MAP04 ・ 第 091～120 關 ・ 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
091 / 04-01	普通關	苔石街口・ I	3 波×3 隻
092 / 04-02	普通關	苔石街口・ II	3 波×3 隻
093 / 04-03	普通關	苔石街口・III	3 波×3 隻
094 / 04-04	普通關	苔石街口・IV	3 波×3 隻
095 / 04-05	小首領	苔石街口・提燈遊魂	1 名小首領
096 / 04-06	普通關	空屋長巷・ I	3 波×3 隻
097 / 04-07	普通關	空屋長巷・ II	3 波×3 隻
098 / 04-08	普通關	空屋長巷・III	3 波×3 隻
099 / 04-09	普通關	空屋長巷・IV	3 波×3 隻
100 / 04-10	小首領	空屋長巷・長巷稻偶	1 名小首領
101 / 04-11	普通關	風鈴市場・ I	3 波×3 隻
102 / 04-12	普通關	風鈴市場・ II	3 波×3 隻
103 / 04-13	普通關	風鈴市場・III	3 波×3 隻
104 / 04-14	普通關	風鈴市場・IV	3 波×3 隻
105 / 04-15	小首領	風鈴市場・破傘商人	1 名小首領
106 / 04-16	普通關	鐘匠工坊・ I	3 波×3 隻
107 / 04-17	普通關	鐘匠工坊・ II	3 波×3 隻
108 / 04-18	普通關	鐘匠工坊・III	3 波×3 隻
109 / 04-19	普通關	鐘匠工坊・IV	3 波×3 隻
110 / 04-20	小首領	鐘匠工坊・發條鐘僕	1 名小首領
111 / 04-21	普通關	午夜鐘樓・ I	3 波×3 隻
112 / 04-22	普通關	午夜鐘樓・ II	3 波×3 隻
113 / 04-23	普通關	午夜鐘樓・III	3 波×3 隻
114 / 04-24	普通關	午夜鐘樓・IV	3 波×3 隻
115 / 04-25	小首領	午夜鐘樓・銹鐘守衛	1 名小首領
116 / 04-26	普通關	月影劇場・ I	3 波×3 隻
117 / 04-27	普通關	月影劇場・ II	3 波×3 隻
118 / 04-28	普通關	月影劇場・III	3 波×3 隻
119 / 04-29	普通關	月影劇場・IV	3 波×3 隻
120 / 04-30	BOSS	月影劇場・無面鐘匠	60 秒地圖 BOSS

普通怪：雨傘精、布偶幽靈、發條鼠。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

關卡清單：砂海商路

MAP05 ・ 第 121～150 關 ・ 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
121 / 05-01	普通關	旅人驛站・ I	3 波×3 隻
122 / 05-02	普通關	旅人驛站・ II	3 波×3 隻
123 / 05-03	普通關	旅人驛站・III	3 波×3 隻
124 / 05-04	普通關	旅人驛站・IV	3 波×3 隻
125 / 05-05	小首領	旅人驛站・背貨沙鼠	1 名小首領
126 / 05-06	普通關	風蝕商道・ I	3 波×3 隻
127 / 05-07	普通關	風蝕商道・ II	3 波×3 隻
128 / 05-08	普通關	風蝕商道・III	3 波×3 隻
129 / 05-09	普通關	風蝕商道・IV	3 波×3 隻
130 / 05-10	小首領	風蝕商道・風砂盜首	1 名小首領
131 / 05-11	普通關	琉砂沙丘・ I	3 波×3 隻
132 / 05-12	普通關	琉砂沙丘・ II	3 波×3 隻
133 / 05-13	普通關	琉砂沙丘・III	3 波×3 隻
134 / 05-14	普通關	琉砂沙丘・IV	3 波×3 隻
135 / 05-15	小首領	琉砂沙丘・琉砂甲蠍	1 名小首領
136 / 05-16	普通關	失落駝站・ I	3 波×3 隻
137 / 05-17	普通關	失落駝站・ II	3 波×3 隻
138 / 05-18	普通關	失落駝站・III	3 波×3 隻
139 / 05-19	普通關	失落駝站・IV	3 波×3 隻
140 / 05-20	小首領	失落駝站・迷路駝王	1 名小首領
141 / 05-21	普通關	古井綠洲・ I	3 波×3 隻
142 / 05-22	普通關	古井綠洲・ II	3 波×3 隻
143 / 05-23	普通關	古井綠洲・III	3 波×3 隻
144 / 05-24	普通關	古井綠洲・IV	3 波×3 隻
145 / 05-25	小首領	古井綠洲・古井沙靈	1 名小首領
146 / 05-26	普通關	黃金砂宮・ I	3 波×3 隻
147 / 05-27	普通關	黃金砂宮・ II	3 波×3 隻
148 / 05-28	普通關	黃金砂宮・III	3 波×3 隻
149 / 05-29	普通關	黃金砂宮・IV	3 波×3 隻
150 / 05-30	BOSS	黃金砂宮・鎏金蠍皇	60 秒地圖 BOSS

普通怪：背包沙鼠、小砂蠍、流砂精。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

關卡清單：碧潮港灣

MAP06 ・ 第 151～180 關 ・ 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
151 / 06-01	普通關	貝殼淺灘・ I	3 波×3 隻
152 / 06-02	普通關	貝殼淺灘・ II	3 波×3 隻
153 / 06-03	普通關	貝殼淺灘・III	3 波×3 隻
154 / 06-04	普通關	貝殼淺灘・IV	3 波×3 隻
155 / 06-05	小首領	貝殼淺灘・鉗鉗蟹長	1 名小首領
156 / 06-06	普通關	鹽風碼頭・ I	3 波×3 隻
157 / 06-07	普通關	鹽風碼頭・ II	3 波×3 隻
158 / 06-08	普通關	鹽風碼頭・III	3 波×3 隻
159 / 06-09	普通關	鹽風碼頭・IV	3 波×3 隻
160 / 06-10	小首領	鹽風碼頭・木桶水手	1 名小首領
161 / 06-11	普通關	珊瑚棧橋・ I	3 波×3 隻
162 / 06-12	普通關	珊瑚棧橋・ II	3 波×3 隻
163 / 06-13	普通關	珊瑚棧橋・III	3 波×3 隻
164 / 06-14	普通關	珊瑚棧橋・IV	3 波×3 隻
165 / 06-15	小首領	珊瑚棧橋・珊瑚巨螺	1 名小首領
166 / 06-16	普通關	沉船外灣・ I	3 波×3 隻
167 / 06-17	普通關	沉船外灣・ II	3 波×3 隻
168 / 06-18	普通關	沉船外灣・III	3 波×3 隻
169 / 06-19	普通關	沉船外灣・IV	3 波×3 隻
170 / 06-20	小首領	沉船外灣・斷錨海盜	1 名小首領
171 / 06-21	普通關	黑帆錨地・ I	3 波×3 隻
172 / 06-22	普通關	黑帆錨地・ II	3 波×3 隻
173 / 06-23	普通關	黑帆錨地・III	3 波×3 隻
174 / 06-24	普通關	黑帆錨地・IV	3 波×3 隻
175 / 06-25	小首領	黑帆錨地・黑帆船長	1 名小首領
176 / 06-26	普通關	潮汐王座・ I	3 波×3 隻
177 / 06-27	普通關	潮汐王座・ II	3 波×3 隻
178 / 06-28	普通關	潮汐王座・III	3 波×3 隻
179 / 06-29	普通關	潮汐王座・IV	3 波×3 隻
180 / 06-30	BOSS	潮汐王座・深潮章王	60 秒地圖 BOSS

普通怪：木桶蟹、貝殼精、紙帽水手。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

關卡清單：霜羽雪嶺

MAP07 ・ 第 181～210 關 ・ 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
181 / 07-01	普通關	雪松山徑・ I	3 波×3 隻
182 / 07-02	普通關	雪松山徑・ II	3 波×3 隻
183 / 07-03	普通關	雪松山徑・III	3 波×3 隻
184 / 07-04	普通關	雪松山徑・IV	3 波×3 隻
185 / 07-05	小首領	雪松山徑・厚毛雪兔	1 名小首領
186 / 07-06	普通關	霜羽林・ I	3 波×3 隻
187 / 07-07	普通關	霜羽林・ II	3 波×3 隻
188 / 07-08	普通關	霜羽林・III	3 波×3 隻
189 / 07-09	普通關	霜羽林・IV	3 波×3 隻
190 / 07-10	小首領	霜羽林・霜羽獵鷹	1 名小首領
191 / 07-11	普通關	冰牙峽谷・ I	3 波×3 隻
192 / 07-12	普通關	冰牙峽谷・ II	3 波×3 隻
193 / 07-13	普通關	冰牙峽谷・III	3 波×3 隻
194 / 07-14	普通關	冰牙峽谷・IV	3 波×3 隻
195 / 07-15	小首領	冰牙峽谷・冰牙狼王	1 名小首領
196 / 07-16	普通關	凍湖棧道・ I	3 波×3 隻
197 / 07-17	普通關	凍湖棧道・ II	3 波×3 隻
198 / 07-18	普通關	凍湖棧道・III	3 波×3 隻
199 / 07-19	普通關	凍湖棧道・IV	3 波×3 隻
200 / 07-20	小首領	凍湖棧道・冰殼巨龜	1 名小首領
201 / 07-21	普通關	白霧山口・ I	3 波×3 隻
202 / 07-22	普通關	白霧山口・ II	3 波×3 隻
203 / 07-23	普通關	白霧山口・III	3 波×3 隻
204 / 07-24	普通關	白霧山口・IV	3 波×3 隻
205 / 07-25	小首領	白霧山口・白霧雪人	1 名小首領
206 / 07-26	普通關	永霜鳥巢・ I	3 波×3 隻
207 / 07-27	普通關	永霜鳥巢・ II	3 波×3 隻
208 / 07-28	普通關	永霜鳥巢・III	3 波×3 隻
209 / 07-29	普通關	永霜鳥巢・IV	3 波×3 隻
210 / 07-30	BOSS	永霜鳥巢・白冠霜鵬	60 秒地圖 BOSS

普通怪：圍巾雪兔、冰帽鳥、霜毛狼。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

關卡清單：赤爐火山

MAP08 ・ 第 211～240 關 ・ 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
211 / 08-01	普通關	灰燼山道・ I	3 波×3 隻
212 / 08-02	普通關	灰燼山道・ II	3 波×3 隻
213 / 08-03	普通關	灰燼山道・III	3 波×3 隻
214 / 08-04	普通關	灰燼山道・IV	3 波×3 隻
215 / 08-05	小首領	灰燼山道・灰燼甲蟲	1 名小首領
216 / 08-06	普通關	赤岩採場・ I	3 波×3 隻
217 / 08-07	普通關	赤岩採場・ II	3 波×3 隻
218 / 08-08	普通關	赤岩採場・III	3 波×3 隻
219 / 08-09	普通關	赤岩採場・IV	3 波×3 隻
220 / 08-10	小首領	赤岩採場・赤岩犀角	1 名小首領
221 / 08-11	普通關	熔流裂谷・ I	3 波×3 隻
222 / 08-12	普通關	熔流裂谷・ II	3 波×3 隻
223 / 08-13	普通關	熔流裂谷・III	3 波×3 隻
224 / 08-14	普通關	熔流裂谷・IV	3 波×3 隻
225 / 08-15	小首領	熔流裂谷・熔流巨蜥	1 名小首領
226 / 08-16	普通關	硫火洞窟・ I	3 波×3 隻
227 / 08-17	普通關	硫火洞窟・ II	3 波×3 隻
228 / 08-18	普通關	硫火洞窟・III	3 波×3 隻
229 / 08-19	普通關	硫火洞窟・IV	3 波×3 隻
230 / 08-20	小首領	硫火洞窟・硫火石像	1 名小首領
231 / 08-21	普通關	黑鐵祭壇・ I	3 波×3 隻
232 / 08-22	普通關	黑鐵祭壇・ II	3 波×3 隻
233 / 08-23	普通關	黑鐵祭壇・III	3 波×3 隻
234 / 08-24	普通關	黑鐵祭壇・IV	3 波×3 隻
235 / 08-25	小首領	黑鐵祭壇・黑鐵監工	1 名小首領
236 / 08-26	普通關	地心熔殿・ I	3 波×3 隻
237 / 08-27	普通關	地心熔殿・ II	3 波×3 隻
238 / 08-28	普通關	地心熔殿・III	3 波×3 隻
239 / 08-29	普通關	地心熔殿・IV	3 波×3 隻
240 / 08-30	BOSS	地心熔殿・熔心巨匠	60 秒地圖 BOSS

普通怪：火帽蟲、熔泥怪、煤球蜥。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

關卡清單：發條王城

MAP09 ・ 第 241～270 關 ・ 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
241 / 09-01	普通關	銅門大道・ I	3 波×3 隻
242 / 09-02	普通關	銅門大道・ II	3 波×3 隻
243 / 09-03	普通關	銅門大道・III	3 波×3 隻
244 / 09-04	普通關	銅門大道・IV	3 波×3 隻
245 / 09-05	小首領	銅門大道・銅門衛兵	1 名小首領
246 / 09-06	普通關	齒輪工坊・ I	3 波×3 隻
247 / 09-07	普通關	齒輪工坊・ II	3 波×3 隻
248 / 09-08	普通關	齒輪工坊・III	3 波×3 隻
249 / 09-09	普通關	齒輪工坊・IV	3 波×3 隻
250 / 09-10	小首領	齒輪工坊・齒輪蜘蛛	1 名小首領
251 / 09-11	普通關	蒸汽水道・ I	3 波×3 隻
252 / 09-12	普通關	蒸汽水道・ II	3 波×3 隻
253 / 09-13	普通關	蒸汽水道・III	3 波×3 隻
254 / 09-14	普通關	蒸汽水道・IV	3 波×3 隻
255 / 09-15	小首領	蒸汽水道・蒸汽清道夫	1 名小首領
256 / 09-16	普通關	發條兵營・ I	3 波×3 隻
257 / 09-17	普通關	發條兵營・ II	3 波×3 隻
258 / 09-18	普通關	發條兵營・III	3 波×3 隻
259 / 09-19	普通關	發條兵營・IV	3 波×3 隻
260 / 09-20	小首領	發條兵營・發條將軍	1 名小首領
261 / 09-21	普通關	星盤機庫・ I	3 波×3 隻
262 / 09-22	普通關	星盤機庫・ II	3 波×3 隻
263 / 09-23	普通關	星盤機庫・III	3 波×3 隻
264 / 09-24	普通關	星盤機庫・IV	3 波×3 隻
265 / 09-25	小首領	星盤機庫・失控星盤	1 名小首領
266 / 09-26	普通關	王城中樞・ I	3 波×3 隻
267 / 09-27	普通關	王城中樞・ II	3 波×3 隻
268 / 09-28	普通關	王城中樞・III	3 波×3 隻
269 / 09-29	普通關	王城中樞・IV	3 波×3 隻
270 / 09-30	BOSS	王城中樞・零號機械王	60 秒地圖 BOSS

普通怪：發條鼠、小銅兵、齒輪蟲。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

關卡清單：星墜花園

MAP10 ・ 第 271～300 關 ・ 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
271 / 10-01	普通關	星砂步道・ I	3 波×3 隻
272 / 10-02	普通關	星砂步道・ II	3 波×3 隻
273 / 10-03	普通關	星砂步道・III	3 波×3 隻
274 / 10-04	普通關	星砂步道・IV	3 波×3 隻
275 / 10-05	小首領	星砂步道・星砂刺蝟	1 名小首領
276 / 10-06	普通關	夜光花田・ I	3 波×3 隻
277 / 10-07	普通關	夜光花田・ II	3 波×3 隻
278 / 10-08	普通關	夜光花田・III	3 波×3 隻
279 / 10-09	普通關	夜光花田・IV	3 波×3 隻
280 / 10-10	小首領	夜光花田・食光花妖	1 名小首領
281 / 10-11	普通關	浮石回廊・ I	3 波×3 隻
282 / 10-12	普通關	浮石回廊・ II	3 波×3 隻
283 / 10-13	普通關	浮石回廊・III	3 波×3 隻
284 / 10-14	普通關	浮石回廊・IV	3 波×3 隻
285 / 10-15	小首領	浮石回廊・浮岩守衛	1 名小首領
286 / 10-16	普通關	隕晶溫室・ I	3 波×3 隻
287 / 10-17	普通關	隕晶溫室・ II	3 波×3 隻
288 / 10-18	普通關	隕晶溫室・III	3 波×3 隻
289 / 10-19	普通關	隕晶溫室・IV	3 波×3 隻
290 / 10-20	小首領	隕晶溫室・隕晶甲獸	1 名小首領
291 / 10-21	普通關	月影池畔・ I	3 波×3 隻
292 / 10-22	普通關	月影池畔・ II	3 波×3 隻
293 / 10-23	普通關	月影池畔・III	3 波×3 隻
294 / 10-24	普通關	月影池畔・IV	3 波×3 隻
295 / 10-25	小首領	月影池畔・月影鹿靈	1 名小首領
296 / 10-26	普通關	觀星高臺・ I	3 波×3 隻
297 / 10-27	普通關	觀星高臺・ II	3 波×3 隻
298 / 10-28	普通關	觀星高臺・III	3 波×3 隻
299 / 10-29	普通關	觀星高臺・IV	3 波×3 隻
300 / 10-30	BOSS	觀星高臺・逐星巨鹿	60 秒地圖 BOSS

普通怪：星砂刺蝟仔、夜光花精、浮石蟲。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

關卡清單：空島聖域

MAP11 ・ 第 301～330 關 ・ 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
301 / 11-01	普通關	雲端渡口・ I	3 波×3 隻
302 / 11-02	普通關	雲端渡口・ II	3 波×3 隻
303 / 11-03	普通關	雲端渡口・III	3 波×3 隻
304 / 11-04	普通關	雲端渡口・IV	3 波×3 隻
305 / 11-05	小首領	雲端渡口・雲翼山羊	1 名小首領
306 / 11-06	普通關	浮橋長廊・ I	3 波×3 隻
307 / 11-07	普通關	浮橋長廊・ II	3 波×3 隻
308 / 11-08	普通關	浮橋長廊・III	3 波×3 隻
309 / 11-09	普通關	浮橋長廊・IV	3 波×3 隻
310 / 11-10	小首領	浮橋長廊・浮橋石衛	1 名小首領
311 / 11-11	普通關	聖羽庭院・ I	3 波×3 隻
312 / 11-12	普通關	聖羽庭院・ II	3 波×3 隻
313 / 11-13	普通關	聖羽庭院・III	3 波×3 隻
314 / 11-14	普通關	聖羽庭院・IV	3 波×3 隻
315 / 11-15	小首領	聖羽庭院・聖羽獅鷲	1 名小首領
316 / 11-16	普通關	晴空迴廊・ I	3 波×3 隻
317 / 11-17	普通關	晴空迴廊・ II	3 波×3 隻
318 / 11-18	普通關	晴空迴廊・III	3 波×3 隻
319 / 11-19	普通關	晴空迴廊・IV	3 波×3 隻
320 / 11-20	小首領	晴空迴廊・風紋巨像	1 名小首領
321 / 11-21	普通關	白曜神殿・ I	3 波×3 隻
322 / 11-22	普通關	白曜神殿・ II	3 波×3 隻
323 / 11-23	普通關	白曜神殿・III	3 波×3 隻
324 / 11-24	普通關	白曜神殿・IV	3 波×3 隻
325 / 11-25	小首領	白曜神殿・白曜裁決者	1 名小首領
326 / 11-26	普通關	天穹祭壇・ I	3 波×3 隻
327 / 11-27	普通關	天穹祭壇・ II	3 波×3 隻
328 / 11-28	普通關	天穹祭壇・III	3 波×3 隻
329 / 11-29	普通關	天穹祭壇・IV	3 波×3 隻
330 / 11-30	BOSS	天穹祭壇・天穹審判官	60 秒地圖 BOSS

普通怪：雲翼羊、風羽鳥、白曜小像。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

關卡清單：終焉書庫

MAP12 ・ 第 331～360 關 ・ 30 關 / 24 普通＋5 小首領＋1BOSS

總關／顯示碼	類型	完整關卡名稱	配置
331 / 12-01	普通關	散頁門廳・ I	3 波×3 隻
332 / 12-02	普通關	散頁門廳・ II	3 波×3 隻
333 / 12-03	普通關	散頁門廳・III	3 波×3 隻
334 / 12-04	普通關	散頁門廳・IV	3 波×3 隻
335 / 12-05	小首領	散頁門廳・飛頁獵犬	1 名小首領
336 / 12-06	普通關	禁書長廊・ I	3 波×3 隻
337 / 12-07	普通關	禁書長廊・ II	3 波×3 隻
338 / 12-08	普通關	禁書長廊・III	3 波×3 隻
339 / 12-09	普通關	禁書長廊・IV	3 波×3 隻
340 / 12-10	小首領	禁書長廊・禁書守衛	1 名小首領
341 / 12-11	普通關	墨潮書室・ I	3 波×3 隻
342 / 12-12	普通關	墨潮書室・ II	3 波×3 隻
343 / 12-13	普通關	墨潮書室・III	3 波×3 隻
344 / 12-14	普通關	墨潮書室・IV	3 波×3 隻
345 / 12-15	小首領	墨潮書室・墨潮巨怪	1 名小首領
346 / 12-16	普通關	倒轉階梯・ I	3 波×3 隻
347 / 12-17	普通關	倒轉階梯・ II	3 波×3 隻
348 / 12-18	普通關	倒轉階梯・III	3 波×3 隻
349 / 12-19	普通關	倒轉階梯・IV	3 波×3 隻
350 / 12-20	小首領	倒轉階梯・倒鐘魔像	1 名小首領
351 / 12-21	普通關	無字殿堂・ I	3 波×3 隻
352 / 12-22	普通關	無字殿堂・ II	3 波×3 隻
353 / 12-23	普通關	無字殿堂・III	3 波×3 隻
354 / 12-24	普通關	無字殿堂・IV	3 波×3 隻
355 / 12-25	小首領	無字殿堂・無字書靈	1 名小首領
356 / 12-26	普通關	世界封底・ I	3 波×3 隻
357 / 12-27	普通關	世界封底・ II	3 波×3 隻
358 / 12-28	普通關	世界封底・III	3 波×3 隻
359 / 12-29	普通關	世界封底・IV	3 波×3 隻
360 / 12-30	BOSS	世界封底・噬頁龍王	60 秒地圖 BOSS

普通怪：紙頁犬、墨水精、漂浮書。BOSS 失敗留在本圖第 30 關刷怪；再次挑戰必須手動。

07｜直式介面：頁面與功能結構

入口	子頁／面板	主要功能
冒險	主戰場、鑑定結果、鑑定台升級、篩選、產出路線、BOSS 挑戰	持續推圖、鑑定、換裝、再次召喚。
角色	裝備／背包／職業／屬性四個分頁	檢視八部位、出售與鎖定、轉職、完整屬性來源。
技能	目前配置、1 轉／2 轉／3 轉、技能詳情、施放條件	三個常規順位＋一個絕招；清怪／打王兩配置。
圖鑑	地圖、怪物、裝備三個分頁	顯示進度、敵人機制、裝備基底、已發現狀態；不額外給金幣。
頂部更多	聲音、效能、字體、首次自動挑戰、操作紀錄、連線狀態	收納低頻操作，不把戰場右側堆滿活動圖示。
地圖進度列	當前地圖詳情、已通關小區、下一個首領	只看情報，不在本版加入回低圖刷資源。
全域提示	斷線、同步中、滿包、操作失敗、內容版本更新	用明確文字說明原因與可做的下一步。

畫面元件樹

項目	實作規格
AppShell	SafeAreaFrame → ResourceHeader → RouteOutlet → BottomNavigation → SheetHost → ToastRegion。
AdventureScreen	StageProgress → BattleViewport → SkillBar → EquipmentGrid → IdentifyDock。BOSS 入口位於 BattleViewport 內下緣。
共用面板	ComparisonSheet、UpgradeSheet、FilterSheet、RoutePicker、SkillDetailSheet、ConfirmSheet；共用關閉、焦點管理與固定操作列。
狀態分離	選中分頁、面板開關、捲動位置是本機 UI 狀態；裝備、金幣、經驗、關卡是伺服器狀態；動畫不寫錢包。

底部固定四個入口，不放尚未定義的商城、社群、活動或充值。任何頁面返回冒險都恢復目前真實戰鬥，而不是重新生成可再次領獎的關卡。

首次使用流程 N

第一次進入即以 Lv1 空手打怪 → 第一件古物出現，僅提示鑑定按鈕 → 第一件裝備比較，提示穿戴與出售差別 → 有足夠金幣時提示升台 → Lv10 提示選一轉 → 首次 BOSS 失敗提示「先鑑定變強，再手動召喚」。每個提示完成即關閉，不設長篇強制教學頁。

主畫面位置：390 × 800 安全內容區 N

座標以扣除瀏海、系統狀態列與底部手勢區後的可用區為準。x 向右、y 向下；設計單位 du 在 Web 原型對應 CSS px，不是實體螢幕像素。不同平台必須另外驗證觸控實際尺寸。

區域	x / y	寬 × 高	顯示內容
資源列	0 / 0	390 × 60	頭像、等級／經驗、金幣、古物、更多
地圖列	0 / 60	390 × 48	當前圖／關、進度、地圖入口
戰鬥區	0 / 108	390 × 272	角色左、敵人右；BOSS 資訊與召喚
技能列	0 / 380	390 × 72	3 常規＋1 絕招；配置入口
裝備區	0 / 452	390 × 116	2 列×4 格；部位圖示與品質
鑑定區	0 / 568	390 × 176	台資訊、鑑定、自動、升級、篩選、目標路線
底部導覽	0 / 744	390 × 56	冒險、角色、技能、圖鑑

各部件定位

項目	實作規格
資源列	頭像(12,6,48,48)；等級區(64,8,66,40)；金幣(138,6,88,48)；古物(234,6,88,48)；更多(330,6,48,48)。數字使用萬／億縮寫，點詳情看完整值。
戰場構圖	角色腳點在戰場寬 24%、高 74%；敵人依 62%、76%、90%寬排列，最多 3 敵。召喚物放角色側前後排，不侵入 UI。
BOSS 資料	戰場上緣放 BOSS 名稱與血條，倒數靠右；角色沒有任何血條或魔條。普通怪只保留短敵血條。
技能按鈕	x=16、80、144、208；y=388；56×56。配置按鈕(280,392,94,48)。前三格常規、第四格絕招。
裝備格	左右 16、橫距 8；每格寬(390−32−24)/4=83.5、高 48；第一列 y=460，第二列 y=516。
鑑定台區	台圖(16,576,48,48)；台名(72,576,166,48)；升級(246,576,128,48)。主操作與輔助操作見下一頁。

這些是設計參考座標，不應逐顆按鈕寫死 absolute 數字。實作使用區域網格、間距變數與容器尺寸，只有戰場角色／特效使用局部相對座標。

主畫面按鈕：位置、狀態與結果

ID／按鈕	x,y,w,h	操作／狀態
UI-A01 頭像／等級	12,6,118,48	開角色屬性摘要；無寫入
UI-A02 更多	330,6,48,48	開設定面板；顯示連線／內容版本
UI-A03 地圖列	16,60,358,48	開當前地圖情報；不傳送至舊圖
UI-A04 召喚 BOSS	244,316,130,48	檢查打王配置後建立挑戰；非第 30 關隱藏；進行中禁用
UI-A05 技能四格	16/80/144/208,388,56,56	開技能詳情／條件；不改成手動即時放招；BOSS 可查看，不可修改
UI-A06 配置	280,392,94,48	切清怪／打王或開設定；戰鬥中凍結修改
UI-A07 八個裝備格	見前頁 2×4 網格	開裝備詳情與同部位背包；穿戴限制由伺服器驗證
UI-A08 升級鑑定台	246,576,128,48	預覽品質變化與花費；金幣不足不扣款；BOSS 禁用
UI-A09 鑑定一次	16,632,238,56	消耗 1 古物並顯示結果；不足／滿包／等待回覆／BOSS 禁用
UI-A10 自動鑑定	262,632,112,56	開啟／暫停逐筆鑑定；一筆進行中，關閉只停止下一筆
UI-A11 篩選	16,696,112,48	開保留與自動出售條件；預設不自動賣特殊裝備
UI-A12 產出路線	136,696,150,48	選已解鎖職業作為鑑定目標；不切換當前戰鬥職業
UI-A13 古物存量	294,696,80,48	只顯示剩餘古物／停止原因；不可誤設為商城入口
UI-A14 四個底部入口	0/97.5/195/292.5,744,97.5,56	切換冒險、角色、技能、圖鑑；保留各頁捲動位置

BOSS 按鈕按戰鬥區右下錨定，距右 16、距下 16，不隨畫面高度沿用絕對 y=316。禁用必須顯示原因；不能只變灰讓玩家猜。

鑑定、升級與篩選面板

面板	結構與位置	主要行為
鑑定結果	底部面板；參考 y=344、高 456、寬 390；背景保留戰場。表頭 56、內文可捲、底部操作 80。	品質／名稱／等級 → 變動屬性 → 傳說特效 → 出售／穿戴／保留。
升級台	底部面板，最高可用高度 70%；標題固定、金幣確認列固定。	目前台等與下一級、只有變動品質列、花費、升級後餘額；滿級顯示已達本版上限。
鑑定篩選	底部面板，依序顯示品質、部位、詞條、特殊裝備保護。	每個選項至少 48 高；保存／取消固定在底部；取消不寫入。
產出路線	共用單選面板：職業系→已解鎖路線；長名最多 2 行。	未解鎖可預覽但不可選；顯示目前選中與確認按鈕。
自動狀態	主按鈕附近短句，不彈滿屏。	「自動中」「已暫停：需保留新裝」「古物不足」「背包已滿」「連線中」各自有明確狀態。

自動鑑定篩選：先保護再處理

保護順序：配置引用／已穿戴／鎖定 → 首次取得傳說基底 → 符合玩家保留條件 → 其他。預設所有史詩以上先暫停讓玩家看；自動出售必須由玩家主動開啟並確認條件。

同一物品符合保留與出售條件時，保留優先。篩選條件只決定處理方式，不影響生成機率。規則版本隨請求保存，設定改動只從下一筆鑑定開始。

動畫時機

伺服器回傳成功後才播放還原動畫，建議 600ms 內完成；跳過只加快顯示，不加速服務結算。一般品質不蓋全螢幕；新傳說可在面板內突出顯示，不遮住 BOSS 計時。

共用選項元件

技能條件、品質、部位、職業選擇都共用選單面板。選項圖示 24～28，文字 14～16，點擊列至少 48；選項多於 8 個才提供搜尋。不要每個頁面各寫一套字型與彈窗尺寸。

換裝比較、背包與角色屬性

比較面板細部

項目	實作規格
表頭	新裝名稱允許 2 行；品質、部位、穿戴等級為次資訊。關閉在右上 48×48。
數值表	4 欄：屬性／目前／新裝／差異。只列變動項，新增／失去特效另列；負值有符號，不只靠紅綠。
底部三鍵	參考 x=16、138、260，寬 114；高 48。左「出售 +金幣」、中「穿戴」、右「保留」。鎖定在表頭次操作，不與保留含糊混用。
禁止出售	任何配置引用、穿戴、鎖定、非本人、已售出皆拒絕。即使前端判斷可賣，後端仍重新檢查。
穿戴後	舊裝回背包、新裝寫入指定配置；不自動出售舊裝，不更改另一套配置。成功後展示屬性差異。
背包滿	不消耗古物、不給經驗；保留所有已成功鑑定物品。提供「前往背包」而非未定義的付費擴充。

背包頁位置

共用頁首 56 高 → 裝備／背包／職業／屬性分頁 48 高 → 單行搜尋 48 高 → 部位與品質篩選列 48 高 → 4 欄物品網格 → 底部選取／出售列 56 高 → 固定導覽 56 高。搜尋與篩選列在小螢幕可收合，但不縮成難點的迷你圖示。

物品卡顯示圖示、品質文字、等級、鎖定／配置標記；完整名稱在詳情。長按可進批次選取，但必須同時有可點的「選取」入口。篩選後保留選取數，但出售確認逐件重新驗證。

屬性頁

顯示最終攻擊、普攻間隔、暴擊率與倍率、冷卻縮減及有效流派加成；點屬性可展開角色、裝備主屬性、詞條與暫時增益來源。達上限的多餘值標示溢出，不暗中換成其他收益。沒有 HP／MP 空欄位。

技能、轉職、圖鑑與設定頁

畫面	自上而下結構	核心按鈕與驗證
技能	頁首 56 → 清怪／打王切換 48 → 已裝技能 96 → 1／2／3 轉分頁 48 → 技能列表 → 保存列 56	選取／換位／移除／條件；三常規不可重複，絕招只可選當前路線。
技能條件	招式說明 → 冷卻／標籤 → 提供的可選條件 → 順位 → 保存	只提供本招支援的條件，沒有 MP、生命門檻或不存在的走位條件。
職業	目前職業摘要 → 三階路線 → 下階兩個分支 → 技能／武器預覽 → 轉職	顯示等級條件、將卸下裝備與配置變動；確認後交易一次完成。
地圖	當前圖摘要 → 六個小區 → 五小首領與地圖 BOSS → 機制詳情	只查看；目前 BOSS 可返回冒險召喚，其他鎖定圖不提供假的前往。
怪物圖鑑	地圖篩選 → 普通／小首領／BOSS → 詳情	顯示已發現；不存在額外能力加成或領金幣按鈕。
裝備圖鑑	部位／職業／品質篩選 → 88 基底列表 → 取得條件與特效	說明品質不是職業階級；不能把圖鑑預覽當成實際擁有。
更多／設定	音量 → 畫面品質／減少特效 → 字體 → 首次自動挑戰 → 連線／版本 → 操作紀錄	每個開關即時保存，網路失敗回復舊值；危險操作另確認。

三種常規施放設定

立即施放；達到指定資源／印記門檻；等待 BOSS 弱點窗口。每項都有可理解文字，例如「寒霜達 5 層，最多等 3 秒」，不暴露可任意編寫的腳本。缺乏可作用對象時跳過，不阻塞其他技能。

技能長名與說明

列表名稱最多兩行，摘要一到兩行。完整效果在詳情；冷卻值、目標數、是否消耗層數分開顯示。資料中保存描述鍵與參數，由同一份參數生成文案，避免顯示 8 秒但程式跑 10 秒。

窄螢幕、面板與可及性規則

項目	實作規格
寬度策略	主容器 100%寬，最大 480du 置中。360／390／430 為常規驗收，320 為窄版；手機橫放仍顯示居中直式區域，不強行旋轉內容。
高度≥720	保留完整八格裝備 116 高與鑑定區 176 高；戰場吃剩餘空間，基準 800 高時為 272。
高度 640～719	裝備收合 60 高；鑑定區改為 152 高；戰場維持至少 180。必要時把篩選／路線移至工作台詳情，不縮觸控區。
高度<640	固定資源列、鑑定主操作與底部導覽；中段可捲，戰場至少 180。允許一段內容捲動，不把全頁按鈕擠出螢幕。
安全區	Web 用 safe-area-inset 加在最外層；底部手勢區不包含在 56 高導覽內。使用動態視窗高度，鍵盤顯示時面板身體捲動。[T5]
字體放大	常規內文 14～16，標題 18～20；放大至 200%改單欄／自動換行，文字不裁切。頁面擁擠先減裝飾而非縮字。
觸控目標	Android 基準至少 48×48dp；Web 設計按 48du 起步並實機驗證。可見圖示可較小，但不可互相侵占點擊區。[T4]
面板層級	同時一個主面板；子確認覆蓋主面板後鎖住背景焦點。返回鍵先關最上層，不能誤退遊戲。
聲音／動畫	聲音不是唯一資訊；掉落／命中有視覺提示。減少動態效果時移除震動與強閃光，不改實際戰鬥速度。

滿包、長資料與數字

金幣縮寫保留完整值入口；裝備名最多顯示兩行，真正完整名可在詳情看到；錯誤文字不做跑馬燈。沒有資料顯示「尚未取得」，與載入中、載入失敗明確區分。

畫面狀態驗收

至少驗收正常、鑑定待回覆、無古物、金幣不足、背包滿、自動暫停、新傳說、BOSS 倒數、BOSS 失敗、斷線重連、內容版本不符、200%字體及最後一圖通關。

參考影片的採用與不採用範圍

本版實際抽查上傳影片 1000062632.mp4 的 00:10、00:16、00:40、01:14、01:29、01:58 六個畫面。檔案長 125.53 秒、畫面 864×1920。以下是參考影片截圖，不是本遊戲成品，也沒有分析音訊。 [S3]



00:16 換裝比較



01:14 產出來源升級



01:58 主戰場

保留的結構	修正或不採用
上方戰場、下方養成	本案沒有 HP／MP，不照搬參考遊戲屬性。
固定主操作位置	換裝改底部比較，不用兩張大面板遮住整個戰場。
產出來源可升級	改鑑定台，品質只五階，顯示本次有變化項目。
技能配置入口	以職業與轉職分頁，不用滿屏鎖頭代替資訊。
底部常用導覽	只留四入口，不照搬商店、活動、充值、聊天與未定義玩法。

08｜實作架構與技術選擇

平台與現有專案程式碼原文未提供。本稿選擇「可先驗證手機直式玩法的 Web 基準架構」作為 N 實作提案，不宣稱使用者已決定 PWA、Android 包裝或任何雲供應商。

方案	複雜度／技術債	風險與取捨
React UI＋PixiJS 戰場＋TypeScript 核心	中／中；資料與邏輯可前後端共用	適合大量面板與 2D 自動戰鬥；需控制 DOM 與 Canvas 邊界。本稿採用。
原生遊戲引擎＋獨立後端	中高／中	較集中處理遊戲場景，但表單與文字適配另做；不能假設現有團隊熟悉。
純 DOM 動畫＋本地存檔	初期低／正式化高	可做展示原型，但經濟信任與大量特效不足；不作正式服務方案。

建議技術邊界

項目	實作規格
介面	React＋TypeScript 負責頁面、按鈕、面板與可及性；用事件／reducer 集中轉換 UI 狀態，不把每顆按鈕各自寫成一套規則。[T1]
畫面	PixiJS 8.x 只負責戰場繪製、動畫、物件池與特效。官方 v8 初始化為非同步 Application.init；版本鎖定時必須照當版 API。[T2]
遊戲核心	純 TypeScript，不能依賴 DOM、React、PixiJS、網路或資料庫；固定 tick、亂數、傷害、技能效果與狀態機可以獨立測試。
服務層	Fastify／Node 接收命令，使用 JSON Schema 驗證格式；驗證 schema 由程式提供，不接受玩家上傳的 schema 或腳本。[T3]
持久資料	PostgreSQL 保存玩家、裝備、配置、挑戰與帳本。交易與列鎖保護資源變更；不讓前端直接寫餘額。[T6]
封裝與雲端	是否包成 Android／iOS 及部署平台原文未提及；此稿不建立雲資源、不安裝 SDK、不執行 Android 完整 Build。

依賴版本在啟動實作時記錄於 lockfile 與環境檔；此文件沒有把浮動的 latest 當成可重現版本。技術來源查閱日期 2026-11-05。

模組分工：不要把遊戲寫成一個大元件

模組／建議目錄	職責	不准負責的事
apps/mobile-web	AppShell、四頁面、共用面板、連線狀態	不計算真實售價／掉落／最終勝負。
packages/battle-renderer	PixiJS 場景、精靈、效果、傷害文字、鏡頭	不寫錢包；不以幀率推進邏輯。
packages/game-core	角色屬性、傷害、技能策略、目標、狀態機	不匯入 React、PixiJS 或 DB 套件。
packages/content	職業、技能、裝備、地圖、關卡與版本表	不包含玩家私有狀態。
packages/contracts	請求／回應／事件 schema、錯誤碼	不執行交易或直接產出獎勵。
apps/api	登入界線、命令處理、交易、快照查詢	不使用前端傳來的攻擊力或售價。
apps/battle-worker	持有活動戰鬥、固定 tick、事件與結果	不重複發獎，不繞過服務交易。
packages/persistence	Repository、資料庫交易、鎖與遷移	不決定某個職業該有幾層毒。
tools/content-validator	檢查 ID、前置、計數、掉率、引用合法	不覆寫正式玩家存檔。
tests/core / integration / ui	核心規則、交易一致性、手機互動	不為每個文案更改啟動整套 Android 流程。

SOLID 的實際落點

技能以效果策略組合：DirectDamage、ApplyStatus、ConsumeStacks、SpawnUnit、ModifyCooldown、TransferStatus，而不是 35 個職業各複製一份戰鬥引擎。新增技能需新增資料或一個明確策略，不修改所有職業 switch。

亂數、時鐘、內容查詢與資料儲存經由介面注入。測試可以用固定時鐘與種子；正式環境換成伺服器實作，遊戲核心不用改。按鈕依賴命令服務，不直接依賴資料庫。

避免過度設計

初版使用模組化單體 API 與單一戰鬥 worker 程序即可；不先拆十個微服務。玩家量與效能測試證明需要後，才拆負載或加快取。所有數值集中內容表，禁止散落 Magic Numbers。

伺服器與客戶端的權責、同步

資料／行為	權威端	同步方式
金幣、古物、經驗、台等	伺服器	交易成功回傳新 revision 與增量；本機不得自行確認。
裝備品質、詞條、特效	伺服器	鑑定結果固化成物品實例，不由前端亂數生成。
敵人生命、技能 CD、BOSS 時限	戰鬥 worker	每 200ms 推送快照／差量，畫面插值；重要結算另發持久事件。
普通戰鬥成長變更	API＋worker 依序套用	交易成功形成變更命令；下一個安全 tick 套用，已發射技能沿用原快照。
畫面捲動、面板開關、音量	客戶端	可保存本機偏好；不帶來經濟效果。
預覽傷害	客戶端沙盒或查詢服務	固定測試模型，明確標示估算，不能變成正式獎勵憑證。
內容版本	伺服器發布	以 content_version 與 checksum 校驗，整場戰鬥固定版本。

連線與背景策略 N

普通戰鬥僅在有效線上會話運作。正常切到角色／技能頁仍是同一會話；切手機背景時發暫停命令並停止渲染。若突發斷線，伺服器在最後有效心跳後最多容忍 3 秒，隨後暫停；重連不補算長時間離線收益。

背景頁面的動畫與計時器可能被瀏覽器節流，因此不能以 requestAnimationFrame 或 setTimeout 當真實獎勵時間來源。[T7]

BOSS 不同：建立後依伺服器時間最多跑 60 秒，即使背景或斷線也不暫停；重連取得既有結果，不再開一場。這是已開始挑戰的完成，不是離線刷怪收益。

多裝置與版本衝突

同帳號一次只允許一個可寫戰鬥會話。新裝置登入時提示接管，伺服器撤銷舊 lease；舊頁只讀，不能雙開鑑定。每個經濟命令帶 expectedRevision，過期則回 409 並刷新，不自動用舊資料覆蓋。

資料模型 A：玩家、錢包、物品與配置

表／主鍵	必要欄位	限制
players / player_id	level:int、xp:bigint、current_job_id、current_stage_id、mode、revision:bigint、content_version	level≥1；不建立角色 HP／MP 欄位。
wallets / player_id	gold:bigint、relic_count:bigint、relic_progress:int、bench_level:int	gold 與 relic_count≥0；relic_progress 為 0～99。
job_unlocks / player_id+job_id	unlocked_at、requirement_version	職業 ID 存在；前置與等級合法；重複解鎖不發獎。
items / item_id	player_id、base_id、item_level、quality_id、affix_rolls:json、legend_effect_id、locked、status、created_by_operation	狀態 owned／sold；item_level≥1；創建操作唯一關聯。
loadouts / player_id+job_id+purpose	purpose:farm/boss、skill_ids[3]、ultimate_id、target_policy、condition_rules、revision	技能不重複、只屬當前路線；只有三轉能帶絕招。
loadout_items / loadout_id+slot	item_id	八種合法 slot；引用未售出且屬於本人；出售時必查全部引用。
identify_settings / player_id	target_job_id、auto_enabled、keep_rules、auto_sell_rules、version	目標路線已解鎖；規則是資料，不是可執行腳本。
player_settings / player_id	audio、quality_mode、text_scale、first_boss_auto	純偏好不修改戰力；有 schema 與合法範圍。

物品實例不可只存名稱

裝備基底代表名稱、部位、可用路線與傳說效果；物品實例保存這一次抽出的等級、品質、詞條值與版本。內容表日後改名，不應把已賣裝備重新生成，也不能讓相同名稱的兩件裝備共用鎖定狀態。

型別與帳本

資料庫資源以 64 位整數保存；前端超過安全整數範圍時使用 BigInt／十進位字串，不以 Number 浮點拼接金額。百分比用 basis points（萬分位整數），時間用整數毫秒，ID 使用不可猜測值。

資料模型 B：戰鬥、操作去重與內容表

表／主鍵	必要欄位	關鍵限制
active_sessions / session_id	player_id、lease_owner、expires_at、last_heartbeat、last_sequence	每人最多一個有效可寫 lease；訊息序號單調遞增。
battle_checkpoints / session_id	stage_id、mode、tick、seed、rng_counter、state_blob、snapshot_version	普通刷怪每 1 秒或波結束保存；服務重啟從已提交點恢復。
boss_attempts / attempt_id	player_id、stage_id、start_at、deadline_at、loadout_hash、stats_snapshot、content_version、seed、result	result=pending/success/timeout/aborted；結果只能由 pending 轉一次。
operations / player_id+operation_id	command_type、request_hash、status、response_json、created_at	同 ID 不同 payload 回 409；同 ID 同 payload 回原結果。
economy_ledger / ledger_id	player_id、operation_id、event_type、resource、delta、balance_after、entity_ref	GOLD 正向只允許 ITEM_SOLD；XP 正向只允許 IDENTIFIED。
reward_events / session_id+enemy_id	reward_type、delta、checkpoint_id	同一怪死亡只能領一次；BOSS 副目標一律 0。
content_versions / version	checksum、published_at、status、migration_policy	草稿／測試／正式分開；運行中 BOSS 固定版本。
catalogues / immutable IDs	classes、skills、passives、equipment、quality、bench、maps、stages、monsters	每張表 ID 唯一，引用不循環；不使用顯示中文作外鍵。

索引與刪除策略

items 索引(player_id,status,base_id)；loadout_items 索引 item_id；operations 唯一(player_id,operation_id)；boss_attempts 索引(player_id,result)並限制同時一筆 pending。出售以狀態封存不直接刪除，方便追查。

存檔與回復

前端快取只作顯示，不可把快取餘額回灌正式資料。資料庫備份需做實際還原演練；還原後對照操作與帳本，不能讓已成功操作在重試時再次獲利。保存時間、帳號恢復與正式認證方式原文未指定，上線前必須另定。

09 | API 契約與錯誤處理

以下是預定實作契約，不是已存在的服務網址。所有寫入都從驗證過的登入會話取得 player_id，不接受玩家傳入他人的 player_id。讀取回應含 contentVersion 與 revision。

項目	實作規格
寫入共同外層	operationId:不可重複操作 ID；expectedRevision:十進位字串；payload:該命令資料；contentVersion:已載入版本。
成功回應	operationId、status=succeeded、revision、result、wallet、playerSummary。重試成功操作回同一份結果，不生成新的裝備。
錯誤回應	code、message、retryable、currentRevision、fieldErrors；可恢復錯誤說明下一步，禁止只顯示「發生錯誤」。
結果查詢	GET /v1/operations/{operationId} 可查 unknown/pending/succeeded/rejected。傳輸逾時先查原 ID，不能直接新建 ID 重做。

方法／路徑	payload／查詢參數	結果與限制
GET /v1/state	無	完整玩家、錢包、配置、活動挑戰與內容版本。
GET /v1/content/{version}	已支援版本	不可變內容資料與 checksum。
GET /v1/items	slot、quality、cursor、limit≤50	本人未售出物品與下一頁 cursor。
POST /v1/identify	targetJobId、settingsVersion	扣 1 古物；產 1 裝備與經驗。BOSS／滿包拒絕。
POST /v1/items/sell	itemIds:1～50、origin:manual/auto	全部驗證後一次出售；gold 增加，XP 不變。
POST /v1/items/lock	itemId、locked:boolean	只改鎖定；被出售者拒絕。
POST /v1/equipment/equip	itemId、loadoutId、slot	驗證路線／等級；舊裝留背包。
POST /v1/bench/upgrade	expectedBenchLevel	伺服器計價、扣金幣、台等+1；不直接給經驗。

POST 的成功狀態不取代授權；每個 itemId 與 loadoutId 都要重新驗證所有權。JSON 輸入拒絕未知欄位與超長陣列，不允許額外傳 sellPrice、qualityRoll 或 rewardAmount 控制結果。

API 契約：戰鬥、職業與配置

方法／路徑	payload	結果與限制
POST /v1/jobs/unlock	jobId	查等級與前置，寫解鎖紀錄；不給經驗／金幣。
POST /v1/jobs/switch	jobId、ackUnequipIds	非 BOSS；確認不相容裝備；原子更新路線與配置。
POST /v1/loadouts/save	loadoutId、skillIds、ultimateId、conditions、targetPolicy	驗證祖先關係、數量、重複與條件白名單。
POST /v1/settings/identify	targetJobId、keepRules、autoSellRules、autoEnabled	更新下一筆使用的規則版本。
POST /v1/sessions/start	deviceSessionId、takeover:boolean	取得唯一可寫 lease 與初始快照。
POST /v1/sessions/pause	sessionId	普通戰鬥保存後暫停；不暫停已開始的 BOSS 截止時間。
POST /v1/boss-attempts	stageId、loadoutId	凍結配置；建立 attemptId、startAt、deadlineAt。
GET /v1/boss-attempts/{id}	無	目前快照／成功／逾時／退出的既有結果。
POST /v1/boss-attempts/{id}/abort	無額外 payload	標記主動退出，回當關刷怪；沒有額外資源。
WS /v1/battle-stream	已驗證會話與 lastSequence	推送戰鬥事件、ack 與快照；不接受客戶端宣告勝利。
GET /v1/activity-log	cursor、limit≤50	本人鑑定、出售、升台、BOSS 紀錄，便於查錯。

錯誤碼

HTTP／code	畫面動作
401 SESSION_EXPIRED	停止新寫入，提示重新登入；既有成功操作可於恢復後查回。
409 REVISION_MISMATCH／OPERATION_REUSED	刷新狀態；同 ID 不同請求不得重用。
409 BOSS_LOCKED／ITEM_REFERENCED	顯示 BOSS 進行中／裝備被配置使用；不執行部分修改。
422 NO_RELIC／BAG_FULL／INSUFFICIENT_GOLD	提供停止原因與前往背包／繼續刷怪入口。
429 RATE_LIMITED	按伺服器回傳等待；不開新 ID 繞過。
503 TEMPORARY_UNAVAILABLE	保留原操作 ID，先查結果再按可重試標記處理。

交易實作：只結算一次，而不是只禁用按鈕

IdentifyService.identifyOnce

輸入：已驗證玩家、操作 ID、預期 revision、目標路線與設定版本。輸出：物品實例、經驗變化、升級結果、新錢包與 revision。步驟順序固定：操作去重 → 鎖角色／錢包 → 驗證模式與容量 → 讀操作前快照 → 扣古物 → 安全亂數抽裝 → 加經驗與升級 → 寫帳本與結果 → 一次提交。

InventoryService.sellItems

輸入：本人 itemIds 與操作外層。先依 ID 排序後鎖物品，驗證未售出、未穿戴、未被任何配置引用、未鎖定。總售價由保存的物品等級／品質與版本計算；封存物品、加金幣、寫 ITEM_SOLD 與結果同交易提交。任一項失敗整筆不賣。

BenchService.upgradeOnce

驗證目前台等與預期一致、尚未滿級、金幣足夠、非 BOSS。扣款與台等+1 同交易；不重新抽舊裝、不發角色經驗。升級計價與生成機率使用同一內容版本。

裝備與配置修改

EquipService 與 LoadoutService 共用路線驗證器，不在 UI 與 API 各抄一份不同規則。成功後只更新指定配置並發出 StatsChanged 事件；普通戰鬥於下一安全 tick 使用新屬性，BOSS 則禁止更改。

資料庫鎖的順序

所有修改固定先鎖 player，再鎖 wallet，再依 item_id 排序鎖 items，再處理 loadouts／attempt。必要時使用 SELECT FOR UPDATE 防止同列同時修改；鎖要在短交易內釋放，不能把動畫、網路回應或整場 BOSS 包在資料庫交易內。[T6]

自動出售不是鑑定送金幣

自動鑑定成功後，若符合玩家已確認的出售規則，再發獨立出售命令。兩筆以來源 operationId 關聯。若中途斷線，裝備仍在背包，金幣尚未增加；重連可查回並繼續，而不是補送一份金幣。

僅在前端把按鈕變灰不等於防重複。連點、重送、雙裝置、斷線與服務重啟，都要由操作唯一鍵、列鎖、帳本與不可重複事件共同處理。

BOSS 建立、勝負、重連與資料遷移

StartBossAttempt

收到召喚後停止送出新的鑑定；伺服器先等目前已取得鎖的經濟命令提交，再鎖角色檢查第 30 關與無進行中挑戰。保存清怪狀態與自動鑑定意圖，選定打王配置，產生不可變屬性／技能快照與亂數種子，寫 attempt 並切為 BOSS_FIGHT。若 BOSS 先取得鎖，後續鑑定回 BOSS_LOCKED。

ResolveBossAttempt

worker 按伺服器時鐘與固定 tick 計算，不信任客戶端傷害。成功時在短交易中把 pending 改 success 並進位地圖；失敗改 timeout／aborted 並保持第 30 關。條件更新只允許一個 worker 成功，重複通知回原結果。第 12 圖成功改 ENDGAME_FARM，不生成第 361 關。

重連與服務重啟

客戶端重新連線先請求 state，若 attempt 尚未完成就重建畫面；若已完成就顯示結果。worker 重啟可用該場快照、版本、種子與開始時間重播最多 1200 個 50ms 刻度，結算唯一結果。不能因重啟重送通關或重開滿 60 秒。

普通刷怪的提交點

每 1 秒或波結束，把死亡事件、古物點數、過關與 checkpoint 放同交易。重啟僅從已提交 checkpoint 恢復；畫面上尚未 ack 的掉落只算暫存提示，不能提前當作可消費古物。唯一(session_id,enemy_id)阻止重播再次獲利。

內容更新

新內容先通過結構驗證與模擬，再發布新 content_version。新 BOSS 用新版本；進行中的挑戰保留舊版直到結束。物品實例保留生成版本；若調整既有物品，必須提供明確遷移策略與前後差異，不能靠改名或改基底讓舊裝無聲變質。

刪除技能／職業前，先列出所有被配置引用的 ID；預設不自動刪除玩家選擇。必要替換以可回滾遷移處理並寫紀錄，不在每次登入時反覆修正。

10｜測試與驗收：核心玩法

案例	操作	必須結果
T-01	擊殺普通怪／小首領	經驗與金幣完全不變，僅合法古物累積。
T-02	同一擊殺事件傳送 2 次	只記一次產出與進度。
T-03	鑑定一次	古物−1、裝備+1、經驗增加；金幣不變。
T-04	同操作 ID 重送 10 次	只有 1 件裝備、1 次經驗；結果完全一致。
T-05	同 ID 改 payload	拒絕，不生成第二結果。
T-06	經驗剛好升級	該件裝備仍採操作前等級；下一件用新等級。
T-07	背包滿／古物不足	不扣任何古物，不給經驗。
T-08	出售一件普通裝備	金幣等於伺服器售價，經驗不變。
T-09	出售鎖定／引用裝備	整筆失敗，物品與金幣都不變。
T-10	出售同件兩次	第二次不再給金幣。
T-11	同時兩次升台	不透支；每次按當時合法台等與 revision 處理。
T-12	轉職與換裝	非法主武卸下留背包，共用裝備保留；不產經驗／金幣。
T-13	BOSS 失敗	停在原圖第 30 關刷怪，不倒退、不自動重試。
T-14	BOSS 勝利重送	地圖只進位一次，不跳過下一張。
T-15	最後一張圖通關	留在末區刷怪，不新增未定義關卡。
T-16	BOSS 邊界 60 秒	截止前／當刻命中有效，截止後不補算。

以上是要實作的驗收案例，不是本次已跑過遊戲程式的測試報告。此回合沒有遊戲程式庫或部署環境可供實測。

測試與驗收：技能、手機與復原

案例	場景	驗收要求
T-17	多段攻擊	資源按一次 action_id 算，不按動畫段數重複加。
T-18	毒爆與保留層	提前結算後刪除消耗層，保留層不雙算。
T-19	召喚物超額	戰獸 1／幻影 2／砲台 2／機甲 1，替換只結算一次。
T-20	追加鏈	裝備追擊與被動不互相無限觸發。
T-21	戰鬥重播	相同版本、種子、快照與輸入得到相同勝負與傷害。
T-22	30fps／60fps／掉幀	獎勵與勝負一致，僅動畫流暢度不同。
T-23	320／360／390／430 寬	無橫向超框；按鈕不被手勢區蓋住。
T-24	短畫面與 200%字體	裝備可收合、內容可捲；確認／關閉仍可點。
T-25	長中文名稱與大數字	可讀、可看完整值，不擠壓重要按鈕。
T-26	自動鑑定遇保留裝備	停止下一筆，不自動出售。
T-27	切背景／斷線	普通不補長時間收益；已開始 BOSS 依原 deadline 結算。
T-28	兩裝置同時寫入	唯一 lease；舊裝置被拒絕，不能重複刷資源。
T-29	服務提交後回應前斷線	查原操作 ID 能取結果，不重抽。
T-30	內容更新與舊存檔	版本固定、引用合法，不遺失已鎖裝備。
T-31	14 路線同投入	記錄清怪產出、60 秒 DPS 與資源曲線；找偏差而不是只看戰力。
T-32	權限偽造	修改 player_id、itemId、售價、quality 或 rewardAmount 不能得到非法資產。

內容資料自動檢查

35 職業節點、70 主動、35 被動、88 裝備基底、12 地圖、360 關的數量一致；每張圖 24 普通＋5 小首領＋1BOSS；職業前置無循環、技能 ID 唯一、裝備屬性不含 HP／MP、品質機率各列 100%、所有關卡連續無缺號。

效能、美術資產與工程監測

效能目標 N

項目	實作規格
戰場限制	敵人最多 3 個；召喚遵守職業上限。傷害飄字合併同目標短時間多段，最多 20 組同時顯示；超出只合併視覺，不丟傷害事件。
渲染	預設目標 60fps，低效能模式 30fps；目標不是已測成績。Canvas 只佔戰場，頁面表單交 DOM。
資源釋放	換圖釋放舊場景、事件監聽、動畫與非共用紋理；物件池重用投射物與飄字。卸載頁面必須清除 ticker 與訂閱。
記憶體／載入	只預載當前圖與下一圖必要素材；不用一次載入 12 張完整背景與 88 張高解析大圖。
資料傳輸	一般快照每 200ms，經濟交易即時 ack；連線差可降畫面更新頻率但不改邏輯 tick。
效能驗收	選實際低／中階 Android 與 iPhone 測試；裝置型號原文未定，不宣稱已通過。

美術製作清單

項目	需求
角色	7 系基礎輪廓，35 節點可用服裝／武器差異建立辨識；狀態含待機、普攻、施技、移動與勝利，不需角色受傷／死亡。
敵人	36 普通怪、60 小首領、12BOSS；小首領可共用動作骨架，但名稱與主要輪廓要分辨。
裝備／技能	88 基底圖示；70 主動與 35 被動圖示可依路線共用視覺語彙，不把不同效果做成完全相同圖示。
環境	12 地圖背景，每圖 6 小區以局部裝飾變化；優先手機中央可視範圍。
鑑定台	1 主物件＋台等裝飾變化；掃描、還原、品質揭示與升級 4 類短動畫。

所有資產以 asset_id 與版本引用，顯示中文與檔名分離。本文件不包含最終美術、音效、出圖或可直接上架的素材授權包。

安全、記錄與營運故障處理

風險	防線	觀察指標
重複資源	operation 唯一鍵、死亡事件唯一鍵、一次性 BOSS 結果	每操作帳本筆數、重複請求命中率。
偽造傷害／速度	伺服器邏輯與時鐘，客戶端只呈現	每分鐘合法擊殺、異常 tick、重播差異。
非法售裝	所有權、配置引用、鎖定與狀態重驗	拒絕原因、批次失敗數。
自動鑑定失控	一筆進行中、速率限制、可暫停、規則版本	鑑定數、保留／售出比、停止原因。
版本漂移	內容 checksum、挑戰版本固定、可回滾發布	未知 ID、錯誤版本與遷移失敗數。
資料洩露	權限最小化、機密只在伺服器、日誌去敏感資訊	未授權請求與異常讀取。
服務中斷	checkpoint、操作結果可查、備份與還原演練	未完成操作、恢復時間、帳本差異。

必要事件名稱

EnemyDefeated、RelicGranted、IdentifyRequested、ItemIdentified、ItemSold、BenchUpgraded、JobChanged、LoadoutSaved、BossStarted、BossResolved、ConnectionSuspended。每筆關聯 player、session、operation、contentVersion 與時間；不記密碼、憑證或完整登入 Token。

成功提交但畫面沒收到

先顯示「確認操作結果中」，用原 operationId 查詢。若成功，重建 UI；若 pending，保持等待狀態且可離開面板；若明確拒絕，顯示原因。不要立即退款又重做，否則容易造成重複產出。

數據與權限範圍

本版記錄只為除錯、資產一致性與平衡觀察。玩家識別方式、帳號刪除、資料保存期限、正式隱私說明與對外分析服務原文未提及，需在上線前決定，不預設接廣告或追蹤平台。

開發與 CI：降低重複消耗，不移除防線

本次只產出文件與資料，不修改任何 repo、不推送 PR、不觸發 Actions 或 Android Build。以下是之後實作時的流程提案，既有 workflow 未提供，因此不能宣稱已替你節省實際分鐘數。

修改前必填項	本專案規劃
原本何時觸發	現有 repo 與 workflow 未提供；實作前先讀取，不憑空假設。
修改後何時觸發	PR 必要 CI；main 必要 Release Gate／Smoke；Android 完整 Build 只手動或正式驗收。
減少／合併哪些 Job	格式、型別、內容引用、經濟邊界與核心短測試合併同 Runner；高成本 UI／模擬依檔案範圍。
是否影響安全	不移除資產結算、權限、重複操作與核心 runtime 防線；既有必要檢查先盤點再合併。
預期用量	相較每次全部 Build 預期降低；精確分鐘需現有執行紀錄才能估算。

觸發矩陣

變更範圍	PR	main／正式驗收
文件／文案	連結／格式或內容鍵檢查，不跑 APK	只必要檢查。
技能／裝備／關卡資料	schema、引用、機率、相關核心測試	內容版本與抽樣 smoke。
game-core	所有受影響戰鬥與經濟邊界測試	已通過提交的必要整合 gate，不複跑相同完整流程。
UI／版面	相關元件與指定手機尺寸測試	部署後關鍵按鈕 smoke。
API／資料庫	交易、授權、去重、遷移測試	可回滾遷移與安全 gate。
Android 包裝／上架	一般 PR 先檢查設定，不無差別出包	手動／正式驗收才執行完整 APK／AAB。

PR 依 workflow＋PR 編號設 concurrency 與 cancel-in-progress。用 paths 或變更分析只啟動相關高成本工作；若分支保護要求固定檢查名稱，保留輕量總 gate，避免整個必要 workflow 被跳過後卡住合併。失敗先判原因，只重跑失敗工作。[T8]

開發分段與完成定義

階段	實作內容	通過條件
A｜內容與骨架	內容 schema、穩定 ID、35 職業／88 裝備／360 關驗證、基本狀態機	所有引用合法；不出現 HP／MP 或額外金幣來源。
B｜最小循環	一個角色、一圖 30 關、古物、鑑定、出售、升台、BOSS 失敗重試	完整走過核心循環；連點／重連不重複給獎。
C｜差異機制	先做劍聖、永冬魔導士、審判主教、機械統帥四條代表路線	戰意、狀態、聖印、召喚皆成立；不是只換動畫。
D｜全內容	擴到 35 節點、14 三轉路線、88 基底、12 圖 360 關	逐項對表；做同投入清怪／打王批次比較。
E｜完整直式 UI	主畫面、比較、背包、技能、轉職、圖鑑、設定與錯誤狀態	手機寬高矩陣、字體放大、長名與斷線全部可操作。
F｜正式服務整備	認證選型、交易服務、權限、安全、備份、監測與發布流程	資料可追查、可恢復；不能由客戶端改錢。
G｜實機驗收	正式目標裝置、網路環境、效能與平台封裝	測試報告、已知問題與回滾方案齊備；必要時才完整 Build。

每個功能完成都要交付

完整可執行檔案或完整函式、對應測試、前後差異、資料遷移／相容說明與手機驗收證據。不能以「其餘不變」省略改動，也不能只說畫面完成卻沒有可點的真實操作。

文件與實作的界線

本交付給的是完整規格、內容資料與驗收要求；沒有宣稱七十招已寫成遊戲程式，也沒有宣稱內容已上線。實作需要以這份規格建立程式、素材與測試環境，然後再用測試結果調整 N 數值。

原型平衡報告至少列四張表

14 路線同投入清怪產量；14 路線各 BOSS 成功率／剩餘血量；各台等平均鑑定售價與升級時間；每張圖相鄰換圖前後每分鐘古物差異。這些表出現真實測試結果前，不標註「已平衡」。

11｜決策清單與版本追蹤

項目	本稿狀態／暫用值	實作前或上線前動作
遊戲正式名稱	原文未提及	由使用者確認，不把工作名稱當正式產品名。
平台與 repo	N：Web-first 基準；沒有指定現有程式庫	確定是否 Web／PWA／原生封裝，以及實際 repo。
認證與帳號恢復	原文未提及	選擇登入方式與跨裝置恢復，不假設已有帳號系統。
首次 BOSS 自動挑戰	P：首次自動一次，可關閉	確認體驗；失敗後手動重試不可改。
BOSS 時間與轉職門檻	P：60 秒；Lv10／40／80	用原型節奏測試驗證。
鑑定台／品質	P：遺物鑑定台、五品質；N：十級分布與費用	確認物件形式與初始數值，不混同玩家已指定規則。
職業切換／跨系解鎖	N：達門檻後可解鎖，非 BOSS 可切換	確認是否要永久主職；本稿未新增付費換職。
背包容量	N：200 件	依可用性測試調整，不預設付費擴充。
離線收益	原文未提及；本版不做	若未來加入需重新設計經濟與防重複。
付費／社交／PVP	原文未提及；本版不做	需獨立需求，不由參考影片推導。
美術／音效與授權	本文件只有文字規格與參考截圖	另行製作及確認授權；未產出最終遊戲美術。
正式平衡與效能	未執行遊戲模擬或實機測試	依第 10 章取得證據後再訂正式值。

v0.2 相較 v0.1 的增加

補全七十招冷卻與倍率、三十五被動精確觸發、八十八件傳說特效、十級品質分布、資料欄位、服務契約、交易順序、BOSS 機制、手機座標與驗收矩陣；原有名稱與 360 關順序保留。新增項目全部屬 N 提案，沒有冒充為使用者已核准的規則。

本次文件沒有把早期 HP／MP 職業設計重新混入，也沒有移動原始檔案到其他使用者工作區或連動修改雲端服務。

參考來源與本次交付驗證

本文件的職業名稱、技能效果、裝備名稱、地圖、數值與 API 是本專案設計；官方文件只用於技術與可及性依據，不拿來替原型數值背書。查閱日期：2026-11-05。

[S1] 本對話附件：職業技能裝備與介面設計稿.md
v0.1 規則、35 職業、裝備、UI 與未納入項目。

[S2] 本對話附件：360 關卡完整名單.txt
完整 360 關名稱、36 普通怪、60 小首領與 12BOSS。

[S3] 本對話附件：1000062632.mp4
125.53 秒；本次抽查六個指定時間點，不宣稱已分析全部影像／音訊。

[T1] React｜Extracting State Logic into a Reducer
https://react.dev/learn/extracting-state-logic-into-a-reducer

[T2] PixiJS 8.x｜Application
https://pixijs.com/8.x/guides/components/application

[T3] Fastify｜Validation and Serialization
https://fastify.dev/docs/latest/Reference/Validation-and-Serialization/

[T4] Android Developers｜Make apps more accessible (Views)
https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility/views/apps-views

[T5] MDN｜env() CSS function
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/env

[T6] PostgreSQL｜Explicit Locking
https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html

[T7] MDN｜Page Visibility API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Page_Visibility_API

[T8] GitHub Docs｜Workflow syntax for GitHub Actions
https://docs.github.com/en/actions/reference/workflows-and-actions/workflow-syntax

交付驗證範圍

文件產製時檢查內容數量、唯一 ID、職業繼承、裝備基底、關卡連續性、機率總和、Word/PDF 排版與文字是否完整。這些檢查不等同遊戲邏輯測試、API 安全測試、實機效能驗收或正式平衡。

可編輯 Word 與固定版面 PDF 內容一致。另附可讀 Markdown 與正規化 JSON 資料；JSON 以 ID 關聯避免同一技能被重複維護。原始 v0.1 來源未覆寫。